

Réseaux et Télécommunications

Présentation de la spécialité

La formation de Bachelor Universitaire de Technologie en Réseaux et Télécommunications (B.U.T R&T) répond à la demande toujours croissante de compétences dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication. Les réseaux informatiques sont au cœur de nombreuses activités dont l'importance pour la vie sociale et économique est chaque jour plus présente : télétravail, communications mobiles, réseaux à très haut débit, transport et accès à l'information. Ces technologies, en pleine évolution, impliquent des objets communicants de plus en plus répandus tant chez les particuliers que dans les entreprises (Internet des objets). Elles génèrent d'importants flux de données et posent de nouveaux problèmes de cybersécurité. La plupart des entreprises déportent tout ou partie de leurs données et traitements vers des data centers et mobilisent des solutions cloud. Le déploiement d'infrastructures et de services réseaux ou le suivi de leur évolution sont au cœur de projets d'envergure à gérer et piloter. Le B.U.T R&T forme en trois ans des professionnels en réseaux et télécommunications, cadres intermédiaires de leur entreprise ou de leur organisation, capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'informations, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. En plus des compétences scientifiques et techniques, le B.U.T R&T met l'accent sur les savoir-être, l'éthique, la capacité à travailler en équipe dans un environnement international et la compréhension des enjeux des technologies modernes.

Les fonctions du diplômé de B.U.T Réseaux & Télécommunications

La formation dispensée dans les départements de la spécialité "Réseaux et Télécommunications" permet au ou à la future diplômée d'exercer différentes activités professionnelles :

- conception, installation, administration d'infrastructures et de services réseaux informatiques et de solutions cloud ;
- déploiement et administration de solutions de télécommunications fixes ou mobiles et de systèmes de communications (ToIP, téléconférence, visio-conférence, vidéo-surveillance, chat ...) ;
- analyse, suivi, coordination des projets et leur valorisation ; déploiement et maintenance d'un système d'information et de solutions logicielles, développement d'outils informatiques.

Cinq parcours de spécialité

La formation repose sur un socle commun de compétences dans les domaines réseaux, informatiques et télécommunications. Ce socle, représentant 80% de la formation, couvre l'administration des réseaux IP (Internet), la connexion des entreprises et des usagers, la création d'outils et d'applications informatiques pour les réseaux et télécommunications. Il est complété par une spécialisation sous forme de compétences complémentaires sur la 2ème et la 3ème année. Cette spécialisation est à choisir parmi cinq orientations professionnelles en R&T :

- Cybersécurité,
- Développement système et cloud,
- Internet des objets et mobilité,
- Pilotage de projets réseaux,
- Réseaux opérateurs et multimédia.

Ces 5 parcours se déroulent sur les 2 dernières années avec un objectif d'insertion professionnelle en fin de cursus ce qui n'exclut pas pour autant les poursuites d'études.

Parcours Cybersécurité

Présentation du parcours

Le parcours Cybersécurité (Cyber) forme des professionnels R&T dans l'analyse des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail ...). Ainsi, il est en mesure de définir la politique de sécurité de l'entreprise visant à fixer le cadre d'utilisation des ressources numériques, à sensibiliser et former les utilisateurs. Il est également en capacité d'appliquer au sein de l'entreprise la loi notamment RGPD et les préconisations de l'Etat (ANSSI) imposées par le contexte actuel.

Ce parcours regroupe l'ensemble des métiers liés à la sécurité des systèmes d'information, de l'installation d'équipements de sécurité à leur surveillance. Le spécialiste en Cybersécurité est capable d'administrer un système d'informations sécurisé, de le superviser, de détecter et de parer aux attaques informatiques.

Les diplômés exerceront les métiers de Technicien en cybersécurité, Technicien des réseaux d'entreprises, Technicien réseaux sécurisés, Technicien d'infrastructures sécurisées, Coordinateur cybersécurité des systèmes d'information, Administrateur de solutions de sécurité, Auditeur de sécurité technique, Opérateur analyste SOC (Security Operation Center), Intégrateur de solutions de sécurité, Administrateur Data Center.

SAÉ SAÉ 1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
SAÉ 1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T est l'un des premiers interlocuteurs des nouveaux collaborateurs arrivant au sein d'une entreprise, ces derniers étant confrontés aux risques potentiels de leur environnement numérique. Il doit les sensibiliser aux bonnes pratiques de l'hygiène informatique et leur faire adopter les bons réflexes afin qu'ils deviennent des collaborateurs conscients, avertis et responsables de l'environnement numérique. Il doit en outre faire connaître et accepter la charte informatique imposée par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler

Ressources mobilisées et combinées

- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.01 | Initiation aux réseaux informatiques
- R1.02 | Principes et architecture des réseaux
- R1.03 | Réseaux locaux et équipements actifs
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T est confronté aux risques qu'il peut encourir s'il ne considère pas avec attention l'usage de son environnement numérique. Par une approche éducative et technologique, il doit prendre connaissance des menaces numériques communes (cybersécurité) et savoir les actions à mettre en place pour y remédier. Il est capable de présenter à ses collaborateurs de façon claire, concise et vulgarisée les menaces et les attaques communément employées sur les réseaux numériques.

Mots-clés : Sécurité numérique, Utilisation d'Internet, Menaces communes, Remédiations.

SAÉ SAÉ 1.02 S'initier aux réseaux informatiques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
SAÉ 1.02 S'initier aux réseaux informatiques	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T est confronté dans son environnement professionnel à la mise en œuvre de réseaux informatiques. Il doit donc appréhender la diversité de ses constituants et comprendre les interactions entre les différents éléments constitutifs d'un réseau informatique afin d'intervenir. Il doit mettre en pratique leurs connaissances techniques de configuration de postes de travail et d'équipements du réseau afin aboutir à un fonctionnement stable.

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place

Ressources mobilisées et combinées

- R1.01 | Initiation aux réseaux informatiques
- R1.02 | Principes et architecture des réseaux
- R1.04 | Fondamentaux des systèmes électroniques
- R1.06 | Architecture des systèmes numériques et informatiques
- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.03 | Réseaux locaux et équipements actifs
- R1.08 | Bases des systèmes d'exploitation
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Dans son environnement professionnel, le professionnel R&T doit mobiliser ses connaissances et ses compétences dans les systèmes d'exploitation, les protocoles réseaux, les outils logiciels, notamment sur l'interconnexion de switches, routeurs d'accès Internet (fibre optique, 4G, ...). Il doit être capable de :

- effectuer une segmentation d'un réseau ;
- configurer le plan d'adressage (statique/DHCP) et le routage ;
- installer des postes clients (Windows, Linux) pour les utilisateurs.

Mots-clés : Réseau local, Connexion Internet, Équipements actifs.

SAÉ SAÉ 1.03 Découvrir un dispositif de transmission

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
SAÉ 1.03 Découvrir un dispositif de transmission	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T doit caractériser une liaison physique (cuivre, fibre optique, hertzienne), effectuer des mesures et présenter les résultats à un client ou un collaborateur.

Apprentissages critiques

- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur

Ressources mobilisées et combinées

- R1.04 | Fondamentaux des systèmes électroniques
- R1.06 | Architecture des systèmes numériques et informatiques
- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.13 | Mathématiques du signal
- R1.14 | Mathématiques des transmissions
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.03 | Réseaux locaux et équipements actifs
- R1.05 | Supports de transmission pour les réseaux
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Afin de mieux maîtriser son environnement, le professionnel R&T doit avoir acquis les savoir-faire suivants :

- comprendre un document technique de mesures ;
- analyser un schéma/une structure de câblage ;
- caractériser un support de transmission par différentes mesures (retard de propagation, atténuation, continuité, échos, bruit, perturbations, ...) en vue d'identifier un défaut, voire de certifier un câblage LAN et de comprendre les principaux critères de choix d'un support ;
- savoir présenter des résultats à un client ou un collaborateur.

Il devra s'appuyer sur ses connaissances, notamment les concepts fondamentaux de l'étude des supports de transmissions dans les réseaux, les concepts fondamentaux des systèmes électroniques, l'architecture des réseaux numériques, des concepts mathématiques pour le signal et sa transmission.

Mots-clés : Mesures, Supports de transmission, Fibre optique, Cuivre, Radio.

SAÉ SAÉ 1.04 Se présenter sur Internet

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
SAÉ 1.04 Se présenter sur Internet	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T doit se présenter sur Internet, tout en mesurant l'importance et la portée des contenus qu'il diffuse (e-réputation, segmentation vie privée/vie publique, ...). En effet, l'identité numérique professionnelle prend une place de plus en plus importante dans la carrière du professionnel R&T : elle joue un rôle dans sa recherche d'emploi avec la valorisation de ses expériences professionnelles comme personnelles. Elle peut également intervenir en entreprise : certaines prévoient - dans un annuaire sur l'intranet - des pages personnelles renseignées par les salariés pour y présenter leurs activités et dynamiser les interactions entre collaborateurs. Elle contribue également à développer son réseau professionnel et social, avec lequel il peut partager ses centres d'intérêt.

Apprentissages critiques

- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web

Ressources mobilisées et combinées

- R1.06 | Architecture des systèmes numériques et informatiques
- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.08 | Bases des systèmes d'exploitation
- R1.09 | Introduction aux technologies Web
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Pour se présenter sur Internet, le professionnel R&T est amené à créer ses pages Web personnelles, qu'il peut diffuser sur l'intranet de son entreprise ou sur le Web. Rédiger ses pages suppose à la fois d'en travailler le contenu (choix des informations) et la forme (outils technologiques des sites Web) en prenant en compte les spécificités du lecteur (collaborateurs francophones ou étrangers, réseau professionnel, ...).

Mots-clés : Identité numérique, Site Web.

SAÉ SAÉ 1.05 Traiter des données

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
SAÉ 1.05 Traiter des données	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T est régulièrement amené à traiter des données provenant du système d'information de l'entreprise pour ses besoins personnels ou ceux de ses collaborateurs. Ces données peuvent par exemple être liées à l'infrastructure de son réseau (état des équipements, des machines) ou aux utilisateurs. Généralement obtenues sous forme brutes, elles sont ensuite traitées avec des objectifs très variés (nettoyage des données, extraction d'informations comptables, archivage, ...) pour être réutilisées à d'autres fins ou être présentées dans des vues synthétiques. Ces traitements peuvent être récurrents (mensualisation de bilan, sauvegarde de données périodique, ...) et gagnent à être automatisés. Le professionnel R&T doit donc développer des scripts ou des programmes pour gérer de façon efficace le traitement de ces données.

Apprentissages critiques

- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources mobilisées et combinées

- R1.07 | Fondamentaux de la programmation
- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.08 | Bases des systèmes d'exploitation
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T met à disposition de ses collaborateurs une information extraite de différentes sources de données, par exemple :

- le recensement des équipements informatiques, des services, des personnels ;
- l'état de réservations des salles mutualisées dans un bâtiment ;
- une synthèse de l'utilisation du réseau ou d'un de ses services, en travaillant sur des fichiers journaux (logs) ;
- la visibilité de l'entreprise sur différents sites ou pages Web.

Dans ce contexte, le professionnel R&T est amené à collecter des données, les traiter pour en extraire une représentation exploitable/parlante, puis en publier la présentation. L'objectif global est d'automatiser au mieux les différentes étapes de son travail dans un contexte de projet informatique : mise en place de l'environnement de travail pour un système d'exploitation donné, programmation du traitement des données (en s'appuyant sur les fondamentaux de programmation voire en explorant des bibliothèques spécifiques éventuellement documentées en anglais), présentation de ses résultats par exemple via un site Web.

Mots-clés : Algorithmique, Programmation, Script.

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 1, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition du niveau 1 des compétences de la première année du B.U.T.

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources mobilisées et combinées

- R1.10 | Anglais technique 1
- R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
- R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
- R1.07 | Fondamentaux de la programmation
- R1.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition du niveau des compétences ciblées en première année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ.

L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation.

R1.01 Initiation aux réseaux informatiques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.01 Initiation aux réseaux informatiques	Volume horaire défini nationalement 39h dont 21h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel.

Cette ressource permet à l'étudiant de découvrir et de déployer un premier système d'information au sein d'une entreprise. À travers des exercices de mise en place progressive de réseaux locaux, d'interconnexion d'équipements et de prise en main des fonctions de base des systèmes d'exploitation, l'étudiant découvre les principaux concepts utilisés dans les réseaux informatiques et commence à comprendre le rôle et les principes des normes et protocoles essentiels des réseaux locaux, comme Ethernet, TCP/IP, DHCP, DNS.

Sont également introduites des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support).

Contenus :

- Initiation au réseau
 - Découverte et prise en main du réseau local
 - Adressage IPv4 : classes d'adresses, masques naturels, adressage statique, adressage dynamique (DHCP)
 - Notion de routage, de passerelle et de serveur DNS
- Bases du système d'exploitation
 - Architecture d'un système d'exploitation
 - Différents types de systèmes d'exploitation : les clients, les serveurs, les systèmes embarqués
 - Systèmes d'exploitation commerciaux et Open Sources.
 - Administration des systèmes d'exploitation
 - Architectures réseaux et systèmes d'exploitation
- Architecture client-serveur dans un réseau local
 - Mise en place d'une architecture client/serveur simple (serveur d'authentification/de fichiers et postes clients associés)
- Introduction à la sécurité informatique

Prérequis

Mots clés

Réseau -- Système d'exploitation -- TCP/IP -- LAN -- Hygiène informatique

R1.02 Principes et architecture des réseaux

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.02 Principes et architecture des réseaux	Volume horaire défini nationalement 22h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Apprentissages critiques

- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource a pour objectif de donner à l'étudiant un cadre commun et intégratif de l'ensemble des mécanismes nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques. Ce cadre général est essentiel, et sert de référence à l'ensemble des autres ressources réseaux.

Elle participe principalement à la compétence «Administrer les réseaux et l'Internet» à travers la compréhension et l'utilisation de la partie réseau des systèmes d'exploitation, la compréhension de l'interopérabilité des systèmes via les protocoles réseaux, ainsi que les notions de services rendus et de performance du réseau.

Contenus :

- Approche en couches et encapsulation.
- Étude détaillée des protocoles Ethernet, ARP, ICMP.
- Découverte des protocoles IPv4, IPv6, ICMPv6, TCP, UDP et des protocoles applicatifs.
- Topologies de réseaux.
- Principes de normalisation des technologies de l'Internet.
- Notions sur les métriques de performances: débit, fiabilité, gigue, taux de pertes.

Outils préconisés :

Logiciels du type Wireshark, GNS3, Packet Tracer, Scapy.

Des éléments relatifs à la sécurité et aux risques informatiques et réseaux sont progressivement introduits au travers des différents contenus étudiés afin que ces éléments deviennent une préoccupation routinière. Les éléments de cybersécurité pourront être abordés via des exemples tels que l'ARP-spoofing, la prise d'empreintes via ICMP, des captures, la génération et analyse de trames. Des liens avec les aspects sécurité informatique et réseaux mentionnés en R1.01 "Initiation aux réseaux informatiques" sont également faits.

Prérequis

- R1.01 | Initiation aux réseaux informatiques
- R1.06 | Architecture des systèmes numériques et informatiques

Mots clés

Architecture en couches -- Topologies -- Protocoles -- Modèle TCP/IP

R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs	Volume horaire défini nationalement 22h dont 13h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier. Elle fournit à l'étudiant les connaissances et les compétences indispensables pour pouvoir concevoir, déployer et maintenir l'infrastructure du réseau informatique de l'entreprise (Ethernet).

La compétence « Administrer les réseaux et l'Internet » est renforcée à travers la mise en place et la configuration de matériels actifs comme des commutateurs, la gestion de la sûreté de fonctionnement du réseau local Ethernet (spanning tree) et la participation à la sécurisation du système d'information dont il est le support (segmentation physique et virtuelle, VLAN). Ces compétences s'appuient sur la compréhension des mécanismes intrinsèques aux réseaux locaux Ethernet : adressage MAC, commutation, routage par défaut, ARP, passage d'un type de support physique à un autre, changements de débit.

Pour la compétence « Connecter les entreprises et les usagers », elle aborde les notions d'exploitation du câblage (brassage).

Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel.

Contenus :

- Câblage réseaux ;
- Différentes topologies physiques et logiques ;
- Normalisation Ethernet 802 (802.1, 802.2, 802.3) ;
- Commutation Ethernet : apprentissage des adresses MAC, diffusion, Broadcast ;
- Différents équipements actifs : commutateur, routeur ;
- Configuration d'un réseau segmenté en VLAN, lien multi-VLAN, communication inter-VLAN ;
- Redondance et détection de boucles dans un réseau commuté: STP, RSTP.

Sur chaque thème, des liens avec les notions de cybersécurité abordées en R1.01 "Initiation aux réseaux informatiques" pourront être faits.

Prérequis

- R1.01 | Initiation aux réseaux informatiques

Mots clés

Réseaux locaux -- Ethernet -- Commutateurs -- Routeurs -- VLAN -- 8021Q -- 8021P -- STP -- RSTP

R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques	Volume horaire défini nationalement 28h dont 16h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux

SAÉ concernées

- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ».

La connaissance des phénomènes électriques, la maîtrise des grandeurs électriques et de leurs mesures, ainsi que la notion de puissance permettent à l'étudiant de comprendre le fonctionnement des systèmes télécom et de travailler sur les signaux.

Les notions de dimensionnement électrique concourent à la sécurité du fonctionnement des équipements réseaux et télécoms. La puissance maximale permet d'aborder les problèmes d'adaptation d'impédance.

A travers des exercices de mise en place de circuits simples, les étudiants seront capables d'implanter des circuits, de placer les instruments de mesure et d'interpréter les résultats.

Contenus :

- Lois de base de l'électricité, théorèmes fondamentaux, pont diviseur
- Résistance et Condensateur. Savoir réaliser un circuit simple et savoir brancher les appareils de mesure sur platine d'expérimentation
- Mesure de signaux avec calculs simples (voltmètre, tension moyenne, efficace...)
- Représentation temporelle des signaux simples. Utilisation de l'oscilloscope (chronogramme).
- Définition de la puissance électrique. Adaptation "d'impédance" par le calcul de la puissance maximale.
- Dimensionnement des puissances d'une installation télécom ou réseau. Sensibilisation à la sécurité électrique et au Développement Durable. Coût de fonctionnement des équipements.
- Exemples : dimensionnement d'une alimentation pour des serveurs, limite de puissance sur un câble (alternatif ou continu).

Prérequis

Mots clés

Mesures -- Oscilloscope -- Voltmètre -- Puissance -- Dimensionnement -- Adaptation d'impédance

R1.05 Supports de transmission pour les réseaux

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.05 Supports de transmission pour les réseaux	Volume horaire défini nationalement 10h dont 5h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission

SAÉ concernées

- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte les bases de connaissances et savoir-faire techniques pour la compétence « connecter les entreprises et les usagers » à travers les apprentissages critiques « mesurer et analyser les signaux » et « déployer des supports de transmission ».

Il s'agit d'étudier les concepts fondamentaux des supports de transmission.

Contenus :

- Types de support de transmission (réseau d'entreprise, réseau opérateur) ;
- Caractéristiques d'un ou plusieurs types de supports (exemples: retard de propagation, atténuation, continuité, échos, bruit, perturbations, identifier un défaut, bande passante) à partir de mesures et d'analyse des signaux.

Prolongements possibles : recettage, certification LAN.

Prérequis

Mots clés

Supports de transmission (fibre optique -- Cuivre -- Radio) -- Mesures

R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques	Volume horaire défini nationalement 20h dont 7h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier "Administrer les réseaux et l'Internet" et "Créer des outils et applications informatiques pour les R&T".

Les systèmes informatiques et numériques sont au cœur de la spécialité Réseaux et Télécoms. Cette ressource vise tout d'abord à permettre la compréhension du codage et du stockage des données. Puis elle permet de comprendre de façon très fine le comportement interne des systèmes numériques avec notamment des notions de temps d'exécution. Enfin elle permettra aux étudiants de relier ces systèmes au monde extérieur.

Contenus :

- Codage des nombres, des caractères, des images.
- Fonctions logiques - Logique combinatoire et séquentielle - Notion d'ALU.
- Structure d'un processeur - Différents types de mémoires.
- Périphériques et entrées-sorties. Exemples GPIO, liaison série.

Prérequis

Mots clés

Nombres binaires -- Codage -- Fonctions logiques -- Processeur -- ALU

R1.07 Fondamentaux de la programmation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.07 Fondamentaux de la programmation	Volume horaire défini nationalement 34h dont 20h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 1.05 | Traiter des données

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

La ressource fournit les bases conceptuelles et pratiques pour concevoir et spécifier formellement un traitement automatisé de l'information. Ces bases peuvent venir en appui de nombreuses compétences techniques (en informatique, en réseau, en télécommunication, ...) que le professionnel R&T doit développer et s'inscrivent dans de nombreuses situations professionnelles que rencontre le professionnel R&T. Cette ressource est nécessaire pour apprendre à développer des outils informatiques à usage interne d'une équipe et pour l'automatisation du déploiement et de la maintenance des outils logiciels.

Contenus :

En utilisant un langage de programmation (par exemple Python), les contenus suivants sont traités :

- Notions d'algorithmique :
 - Variables, types de base (nombres, chaînes, listes/tableaux) ;
 - Structures de contrôle : sélections, itérations ;
 - Fonctions et procédures ;
 - Portée des variables.
- Tests et corrections d'un programme ;
- Prise en main d'un environnement de programmation (éditeur, environnement de développement) ;
- Prise en main de bibliothèques, de modules, ou d'objets existants (appels de méthodes) ;
- Manipulation de fichiers texte ;
- Interaction avec le système d'exploitation et la ligne de commande : arguments, lancement de commandes ;
- Suivi de versions (git, SVN, ...).

L'utilisation de l'anglais est préconisée pour la documentation du code.

Prérequis

Mots clés

Algorithmes -- Langages de programmation -- Méthodologie de développement -- Suivi de versions

R1.08 Bases des systèmes d'exploitation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.08 Bases des systèmes d'exploitation	Volume horaire défini nationalement 22h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme

SAÉ concernées

- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- SAÉ 1.05 | Traiter des données

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource traite des bases de l'utilisation d'un poste client et de son système d'exploitation.

Elle est essentielle pour la prise en main pratique d'un système informatique en abordant notamment la gestion des données dans un espace de stockage (organisation, recherche, droits) et la maîtrise d'un environnement numérique (par exemple basé sur le cadre de référence des compétences numériques - CRCN - inspiré du cadre européen DigComp - Digital Competence Framework for Citizens).

Cette ressource introduit également un usage avancé du système d'exploitation nécessaire au besoin d'un professionnel R&T. Elle vise la maîtrise de commandes en ligne pour gérer le Système de Gestion des Fichiers (SGF) et les processus du système d'exploitation, par exemple pour exécuter un programme ou configurer les éléments d'un site Web (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Elle vise également l'emploi des principales commandes réseau, dans des scripts simples. Ces commandes sont les bases d'appui pour administrer - par la suite - un réseau et ses services (compétence « Administrer les réseaux et l'Internet »).

Elle contribue donc aux apprentissages critiques mentionnés précédemment.

Contenus :

- Systèmes d'exploitations Windows/Linux, Interface-Homme-Machine et ligne de commande ;
- Arborescence des répertoires, déplacement, consultation, chemins ;
- Manipulation de fichiers avec un éditeur texte ;
- Permissions, droits ;
- Gestion des processus et flux (les redirections, *pipe*, ...)
- Se documenter sur des commandes en français/anglais (commande *man*) ;
- Consulter et modifier les variables d'environnement ;
- Commandes réseau (*wget*, *curl*, *ping*, *traceroute*, *netstat*, *nmap*, ...)
- Initiation aux scripts pour l'automatisation de séquences de commandes, aux structures de contrôle.

Prérequis

Mots clés

Programmation -- Arborescence -- Processus -- Scripts -- Variables d'environnement -- CRCN -- DigComp

R1.09 Introduction aux technologies Web

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.09 Introduction aux technologies Web	Volume horaire défini nationalement 7h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web

SAÉ concernées

- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T peut être amené à modifier et à produire des contenus Web pour le site Web et l'intranet d'une entreprise. Grâce aux pages Web, il peut aisément mettre à disposition des collaborateurs les outils-métiers qu'il aura développés (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T ») et leurs documentations. Plus généralement, il pourra même développer une application Web.

La présente ressource fournit les bases conceptuelles et pratiques pour écrire et modifier des pages Web dans un langage normalisé de description de contenus et de sa présentation. Elle traite donc de la création de contenus Web (que l'on peut trouver dans le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) inspiré du cadre européen DigComp 2.1) mais également des technologies mises en œuvre pour délivrer ses contenus aux utilisateurs par le biais d'un navigateur Web.

Contenus :

- Utilisation avancée d'un navigateur Web ;
- Structure d'un site Web : client-serveur, arborescence, URL ;
- Structure d'une page : langage à balise, mise en forme et feuilles de styles (notions élémentaires de CSS), notions de responsive design ;
- Contenu d'une page : éléments multimédia, encodage des caractères ;
- Sensibilisation aux mentions obligatoires d'un site Web (mentions légales, copyright ...).

Prérequis

Mots clés

Web -- HTML -- CSS -- Client/serveur -- Codage de l'information -- CRCN -- DigComp

R1.10 Anglais technique 1

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.10 Anglais technique 1	Volume horaire défini nationalement 26h dont 13h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.05 | Traiter des données

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus :

- Développer sa confiance en soi
- Se présenter, présenter quelqu'un, interroger
- Renforcement des acquis de l'enseignement général (notions grammaticales, lexicales, syntaxiques de base, utilisées au cours de la mise en œuvre des objectifs)
- Savoir structurer son discours oral et écrit (courriel, conversation téléphonique, visioconférence...)
- Décrire, expliquer un élément technique
- Savoir écouter, comprendre et analyser les demandes de son interlocuteur, suggérer des solutions
- Reformuler, expliciter un message
- Appréhender le vocabulaire technique des domaines cibles

Préconisations de mise en œuvre :

- Il peut être envisagé des travaux en petits groupes dans des situations de communication.
- Des dispositifs de télécollaboration, télétravail peuvent être utilisés.

Prérequis

Mots clés

Anglais général et technique -- Situations de communication -- Expression -- Compréhension

R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels	Volume horaire défini nationalement 26h dont 13h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de VoIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.05 | Traiter des données

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

A travers différentes activités (ateliers d'écriture, exposés, dialogues, constitution de dossiers, etc.), les étudiants apprendront à communiquer de manière claire et professionnelle, en utilisant à bon escient les techniques et outils à leur disposition, que ce soit pour la communication écrite ou orale ou interpersonnelle. L'enseignement s'appuiera sur des exemples de situations professionnelles typiques du domaine réseaux et télécommunications. Au-delà de la communication proprement dite, il s'agira aussi de sensibiliser les étudiants à l'importance des savoir-être et aux enjeux du développement durable.

Contenus :

- Rechercher, sélectionner ses sources et questionner leur fiabilité ;
- Analyser et restituer des informations ;
- Produire des écrits courts, clairs, structurés, adaptés et répondant aux normes de présentation professionnelle et académique (mail, argumentation courte...)
- ;
- Réécrire et corriger ses documents ;
- Renforcer les compétences linguistiques selon différents canaux ;
- Élaborer un discours clair et efficace dans un contexte simple ;
- Être attentif à ses manières de communiquer (dimensions verbale et non-verbale) ;
- Décrire et analyser l'image fixe et mobile ;
- Adopter des savoir-être professionnels essentiels dans le travail en équipe (écoute, reformulation, transmission des informations, explications...) ;
- Comprendre une situation de communication simple.

Les étudiants devront en outre utiliser différents outils dont les traitements de textes, les outils multimédia pour une présentation orale et les outils de partage de données. Une sensibilisation sur les enjeux du développement durable et du monde contemporain pourra compléter ces contenus.

Prérequis

Mots clés

Recherche documentaire -- Expression écrite -- Rédaction technique -- Expression orale -- Médias -- Culture générale -- Esprit critique -- Développement durable

R1.12 Projet Personnel et Professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.12 Projet Personnel et Professionnel	Volume horaire défini nationalement 12h dont 5h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- SAÉ 1.05 | Traiter des données
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif

[1] S'approprier la démarche PPP

- Développer une démarche réflexive et introspective (de manière à découvrir ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoir-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt
- Placer l'étudiant dans une démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études et/ou professionnel
- S'initier à la démarche réflexive (savoir interroger et analyser son expérience)

[2] S'approprier la formation

- S'approprier les compétences de la formation – identifier les blocs de compétences
- Référencer les compétences et les associer avec la réalité du terrain
- Découvrir, analyser les parcours B.U.T. de la spécialité
- Accompagner le choix des parcours (type 1 / type 2)
- Préparer son stage et/ou son alternance et/ou son parcours à l'international

[3] Découvrir les métiers et connaître le territoire

- Faire le lien avec les métiers (fiches ROME – Association article 1)
- Débouchés en fonction du territoire,
- Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations
- Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques

[4] Se projeter dans son environnement professionnel

- Codes, usages et culture d'entreprise
- Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique
- Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique

Le Projet Personnel et Professionnel (PPP) du semestre 1 permet à l'étudiant de découvrir son domaine d'activité.

Contenus :

- Acquérir une compréhension du référentiel de compétences de la formation et des éléments le structurant (composantes essentielles, compétences, niveaux, apprentissages critiques, SAÉ)
- Construire le lien entre les niveaux de compétences ciblées, les SAÉ et les ressources au programme de chaque semestre
- S'approprier son champ d'activité ; se constituer un panorama des métiers dans le domaine des réseaux et télécommunications
- Connaître les entreprises du domaine R&T
- Engager une réflexion sur la connaissance de soi

Les activités pouvant être proposées sont :

- Enquête métiers
- Rencontres d'entrepreneurs, de chefs de service, de techniciens et d'enseignants

- Visites d'entreprises, forums
- Témoignages, relations avec d'anciens diplômés, interviews de professionnels
- Découverte et compréhension d'un bassin d'emploi particulier
- Détermination de ses atouts personnels

Prérequis

Mots clés

Choix -- Métiers -- Entreprises -- Orientation -- Formation -- Connaissance de soi -- Connaissance des parcours -- métiers -- parcours -- formation -- approche par compétences -- Analyse réflexive

R1.13 Mathématiques du signal

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.13 Mathématiques du signal	Volume horaire défini nationalement 25h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement

SAÉ concernées

- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les systèmes de transmission font intervenir des fonctions sinusoïdales ainsi que des signaux de base (périodiques ou non) soumis à des transformations (retard, dilatation, amplification, offset) qui sont explicitées par cette ressource. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications.

Contenus :

- Introduction aux signaux, cette partie étant l'occasion de réviser les règles de calculs de base (opérations sur les fractions et les puissances, développement, factorisation...) :
 - graphe d'un signal;
 - symétries : parité, imparité;
 - causalité, support temporel;
 - équation de droite;
 - fonction définie par morceaux (ex. : valeur absolue);
 - signaux de base : (ex. : porte, triangle, échelon, rampe...);
 - opérations sur les signaux : avance, retard, dilatation, amplification, offset (interprétation géométrique sur le graphe), somme de signaux
- Éléments de trigonométrie :
 - définition du radian;
 - cercle trigonométrique;
 - formules $\cos(x)$, $\cos(\pi \pm x)$ et $\cos(\frac{\pi}{2} \pm x)$ et les mêmes avec sinus;
 - angles remarquables.
- Signaux périodiques :
 - période, fréquence, pulsation;
 - signaux périodiques de base : créneau, dent de scie, sinus, cosinus;
 - fréquence/période/pulsation d'un signal dilaté, d'une combinaison linéaire de signaux périodiques;
 - graphe des signaux avancés, retardés, dilatés;
 - graphe de $A\cos(\omega t + \phi)$, $A\cos(\omega t + \phi)$

Prérequis

Mots clés

Signaux -- Signaux périodiques

R1.14 Mathématiques des transmissions

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.14 Mathématiques des transmissions	Volume horaire défini nationalement 25h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement

SAÉ concernées

- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les systèmes de transmission font intervenir des fonctions sinusoïdales et peuvent être modélisés à l'aide de nombres complexes. De plus, l'échelle logarithmique est couramment utilisée pour représenter certains signaux dont la puissance est mesurée en décibels qui nécessitent la connaissance des fonctions exponentielle et logarithme. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications.

Contenus :

- Trigonométrie :
 - formules $\cos(a \pm b)$, $\cos(a)\cos(b)$, $\cos^2(a)$ et mêmes formules avec sinus;
 - lien avec les vecteurs et le produit scalaire;
 - forme $a\cos(\omega_0 t) + b\sin(\omega_0 t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$;
 - fonctions trigonométriques réciproques (en particulier arctangente).
- Fonctions logarithme et exponentielle, puissances :
 - graphes;
 - propriétés, retour sur les propriétés des puissances;
 - application au dB.
- Nombres complexes :
 - forme algébrique;
 - addition, multiplication et division avec la forme algébrique
 - forme exponentielle (retour sur les propriétés de l'exponentielle);
 - addition, multiplication et division avec la forme exponentielle;
 - formules d'Euler;
 - interprétation géométrique, lien avec les vecteurs;
 - lien avec la trigonométrie;
 - racines complexes d'un polynôme de degré 2 (à coefficients réels).

Prérequis

- R1.13 | Mathématiques du signal

Mots clés

Trigonométrie -- Logarithme -- Exponentielle -- Complexes

R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 1
R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail	Volume horaire défini nationalement 9h dont 2h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.03 | Découvrir un dispositif de transmission
- SAÉ 1.04 | Se présenter sur Internet
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques
- SAÉ 1.05 | Traiter des données

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel en Réseaux et Télécommunications peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit d'abord comprendre et être capable de mettre en œuvre les logiques fondamentales de gestion de projet, avant même d'utiliser des outils logiciels dont la technicité pourrait l'éloigner des principes et des méthodes à acquérir.

Contenus :

Dans le cadre de cette ressource transversale, l'étudiant devra :

- Comprendre et analyser une commande : Contextualiser/s'approprier un contexte, un sujet, essayer d'adapter une solution à un contexte particulier (objectifs projet, contraintes liées au contexte et ressources humaines/matérielles/budgétaires)
- Conceptualiser les étapes des tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.) : diviser un projet en tâches simples et réalisables, répartir les tâches dans le temps (rétroplanning), répartir les tâches dans l'équipe de travail
- Nommer efficacement ses documents, organiser ses fichiers et dossiers
- Partager de façon collective l'information : Découvrir différents outils collaboratifs adaptés. Par exemple Mattermost, Slack, MTeams, Google Drive (réflexion à mener sur outils libres/propriétaires/confidentialité), Framapad (Cf .FramaSphère), OnlyOffice, Trello, Mindview, Github, Zotero...
- Respecter des délais et échéances dans un travail en mode projet.
- Prévoir un temps de relecture/débogage

L'utilisation des ressources de gestion de projets dans les SAÉ est l'objet d'une attention particulière.

Prérequis

Mots clés

Conceptualisation -- Planification -- Organisation -- Partage d'informations

SAÉ SAÉ 2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
SAÉ 2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T peut être sollicité pour construire et mettre en place le réseau informatique d'une « petite » entreprise multi-sites. L'objectif est alors de répondre aux besoins de commutation, de routage, de services réseaux de base et de sécurité formulés pour la structure. Ce réseau s'appuie sur des équipements et des services informatiques incontournables mais fondamentaux pour fournir à la structure un réseau fonctionnel et structuré.

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place

Ressources mobilisées et combinées

- R2.01 | Technologies de l'Internet
- R2.03 | Bases des services réseaux
- R2.10 | Anglais technique 2
- R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
- R2.02 | Administration système et fondamentaux de la virtualisation
- R2.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Dans le cadre d'une structure multi-sites, le professionnel R&T doit :

- comprendre et construire une architecture d'un réseau d'entreprise avec un accès à internet ;
- élaborer une méthode efficace pour tester progressivement la configuration réalisée ;
- construire un réseau local virtuel VLAN ;
- intercepter un trafic entre 2 ordinateurs et identifier le chemin utilisé ;
- construire une passerelle entre un réseau émulé et un réseau réel.

Mots-clés : Adressage IP, VLAN, VTP, Routage inter-VLAN, NAT, PAT, ACL, DNS, HTTP, SSH, Routage (vecteur de distance / état de lien), PXE, TFTP.

SAÉ SAÉ 2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
SAÉ 2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T, suite à une installation, à une configuration ou à un dépannage sur site, doit attester de la conformité des équipements après intervention en mesurant et caractérisant le système de transmission (NRO, NRA, ...).

Apprentissages critiques

- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur

Ressources mobilisées et combinées

- R2.05 | Signaux et Systèmes pour les transmissions
- R2.06 | Numérisation de l'information
- R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
- R2.13 | Mathématiques des systèmes numériques
- R2.14 | Analyse des signaux
- R2.10 | Anglais technique 2
- R2.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Dans un contexte professionnel, comme chez un particulier, les signaux de communication reçus peuvent être de qualité très variable. Pour le professionnel R&T, il convient d'appréhender pour un système de transmission donné, quels sont les paramètres pertinents pour assurer une transmission de qualité, quels types de mesures il doit effectuer, quels sont les appareils adéquats et les configurations associées. Une fois les mesures effectuées, il doit être capable de les analyser et de présenter les résultats (par une cartographie radio ou un hypsogramme par exemple).

Mots-clés : Spectre, Puissance, Décibels, Sensibilité, Atténuation, Gain.

SAÉ SAÉ 2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
SAÉ 2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T, au cœur du système d'information de l'entreprise, est amené à développer différentes solutions informatiques : ces solutions peuvent faciliter son travail quotidien (outil pour centraliser les données d'administration du réseau) ou être commandées pour les besoins de ses collaborateurs (annuaire des personnels, partage d'informations, ...). Ces solutions sont plus larges que le simple traitement des données et visent le développement d'un outil informatique complet partant d'un cahier des charges donné : les solutions incluent la gestion de données structurées (base de données, fichiers de données), les traitements et les éléments d'interaction utilisateurs via une interface conviviale et pratique. Les résultats peuvent être documentés grâce à des pages Web voire mis à disposition des utilisateurs directement dans des navigateurs Web.

Le professionnel R&T doit donc mobiliser son expertise en développement informatique pour le compte de son entreprise.

Apprentissages critiques

- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources mobilisées et combinées

- R2.09 | Initiation au développement Web
- R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
- R2.13 | Mathématiques des systèmes numériques
- R2.10 | Anglais technique 2
- R2.08 | Analyse et traitement de données structurées
- R2.07 | Sources de données
- R2.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T peut être amené à développer des applications Web, sous forme de sites Web manipulables grâce à un navigateur Web : par exemple, une solution pour cartographier le matériel du réseau local sous la forme d'un site web, une interface de gestion des informations sur le personnel pour les ressources humaines, ...

Les applications peuvent être destinées à ses collaborateurs pour mettre facilement à leur disposition un outil informatique ; elles peuvent aussi être le cœur de métier de son entreprise et être destinées à des clients ou des commanditaires dans un contexte de réponse à un appel d'offres avec un cahier des charges précis.

Mots-clés : Algorithmique, Programmation, Développement Web, Documentation technique.

SAÉ SAÉ 2.04 Projet intégratif

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
SAÉ 2.04 Projet intégratif	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T se doit de comprendre une architecture complète réseaux, télécoms, systèmes et services, qu'elle soit interne à sa propre entreprise ou externe pour des clients. Pour cela, il doit faire une analyse pertinente de l'ensemble de ses briques (transmissions, équipements, terminaux et protocoles) afin de pouvoir intervenir sur ses différents composants, les faire interagir les uns avec les autres et proposer des pistes d'amélioration.

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de VoIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources mobilisées et combinées

- R2.01 | Technologies de l'Internet
- R2.03 | Bases des services réseaux
- R2.04 | Initiation à la téléphonie d'entreprise
- R2.05 | Signaux et Systèmes pour les transmissions
- R2.06 | Numérisation de l'information
- R2.09 | Initiation au développement Web
- R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
- R2.13 | Mathématiques des systèmes numériques
- R2.14 | Analyse des signaux
- R2.10 | Anglais technique 2
- R2.08 | Analyse et traitement de données structurées
- R2.02 | Administration système et fondamentaux de la virtualisation
- R2.07 | Sources de données
- R2.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T rencontre des architectures variées allant d'un réseau domestique à un réseau local d'entreprise. Il doit comprendre l'agencement des équipements télécoms (box, points d'accès WiFi, modem 4G, ...), des équipements réseaux (routeur, switch, firewall, ...), des terminaux (ordinateurs, smartphones, objets connectés, systèmes d'exploitation, ...) et les protocoles (IP, DHCP, DNS, Mail, Web, ...) qui permettent le fonctionnement du réseau dans l'objectif d'une des missions suivantes :

- déploiement de réseau ;
- mise en œuvre des équipements et à leur interconnexion ;
- accès au système d'information pour les utilisateurs ;
- partage des documents sur le réseau local.

Mots-clés : LAN, Réseau d'accès, Programmation, Sécurité.

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 2, la démarche portfolio permettra d'évaluer l'étudiant dans son processus d'acquisition du niveau 1 des compétences de la première année du B.U.T., et dans sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. L'étudiant devra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le degré de complexité des niveaux de compétences ciblés, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de première année.

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources mobilisées et combinées

- R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
- R2.10 | Anglais technique 2
- R2.12 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Prenant n'importe quelle forme, littérale, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels l'étudiant retracera la trajectoire individuelle qui a été la sienne durant la première année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

R2.01 Technologies de l'Internet

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.01 Technologies de l'Internet	Volume horaire défini nationalement 49h dont 22h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 2.04 | Projet intégratif
- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle vise à fournir à l'étudiant les connaissances et les compétences indispensables pour pouvoir concevoir, déployer et maintenir les infrastructures réseaux grande distance (Internet), plus précisément l'adressage, le routage et le transport de paquets. Une première approche du filtrage (sécurité) y est aussi abordée.

Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel.

On introduira des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support).

Contenus :

- Protocole et adressage IPv4&6.
- Traduction d'adresses (NAT/PAT).
- Routage statique et routage dynamique (OSPF).
- TCP, UDP.
- Politiques de filtrage ACL.

Prérequis

Mots clés

Plan d'adressage -- Routage état de lien -- Stratégies de filtrage -- CIDR -- VLSM -- Agrégation de routes -- IPv6 -- NDP

R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation	Volume horaire défini nationalement 26h dont 16h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour la compétence de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet ». Elle donne aux étudiants les compétences pour effectuer des tâches simples d'administration du système d'information de l'entreprise (processus, utilisateurs, automatisation) et pour utiliser des solutions de virtualisation et/ou de conteneurisation.

Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel.

Contenus :

- Gestion des systèmes de fichiers (volumes, droits, types de fichiers) ;
- Gestion de processus et services ;
- Gestion de ressources utilisateurs (comptes, quotas) ;
- Scripts pour l'automatisation de séquences de commandes ;
- Utilisation de fichiers de traces (logs) ;
- Initiation et mise en œuvre d'infrastructures de virtualisation et/ou de conteneurisation.

Prérequis

Mots clés

Systèmes d'exploitation -- Linux -- Windows -- Scripts -- Virtualisation -- Conteneurisation -- Cybersécurité

R2.03 Bases des services réseaux

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.03 Bases des services réseaux	Volume horaire défini nationalement 25h dont 15h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler

SAÉ concernées

- SAÉ 2.04 | Projet intégratif
- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte les connaissances et compétences de base nécessaires à la mise en oeuvre des services réseaux dans un système d'information. Les services abordés sont des services essentiels à tout SI tels que le DNS, le DHCP ou le transfert de fichiers pour les configurations d'appareils réseaux pour n'en citer que quelques-uns. Cette découverte des premiers protocoles applicatifs permettra également de sensibiliser les étudiants aux risques de sécurité liés à la configuration de ces services.

On introduira des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support).

Contenus :

- Rappels sur les protocoles de transport (TCP, UDP)
- Utilisation de ssh pour l'accès distant
- Principe, installation, configuration et tests des services :
 - DHCP
 - DNS (fonctions de base)
 - HTTP
 - TFTP, FTP
 - NTP

Prérequis

Mots clés

Protocoles et ports applicatifs -- Services -- Systèmes d'exploitation

R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise	Volume horaire défini nationalement 24h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils

SAÉ concernées

- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource a pour objectif de donner aux étudiants les compétences de mise en œuvre d'un système téléphonique d'entreprise. Il permettra d'aborder les différents types de téléphonie (hors téléphonie mobile) utilisés de nos jours, que ce soit sur un réseau dédié (téléphonie analogique, numérique) ou un réseau partagé (ToIP). Une découverte des services téléphoniques utiles à la communication dans l'entreprise sera réalisée, ainsi qu'une première approche des réseaux publics existants.

En fonction du contexte local, on pourra orienter l'étude vers un réseau téléphonique mixte (TDM/IP) ou ToIP.

Contenus :

- Présentation des principes généraux de la téléphonie.
- Numérisation, utilisation de codecs en téléphonie et transport de la voix.
- Scénario d'un appel de base.
- Architectures des réseaux publics et privés (commutation, signalisation, services, normes de câblage, PoE).
- Installation d'un système téléphonique d'entreprise (insertion/raccordement de postes, connexion au réseau de l'opérateur).
- Configuration d'un système téléphonique d'entreprise et de ses services associés.

On veillera à relier chaque contenu à des problématiques de sécurité informatique.

Prérequis

Mots clés

IPBX -- PABX -- TDM/IP -- Postes et services téléphoniques -- Visiophonie -- Plan de numérotation -- Réseaux téléphoniques publics

R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions	Volume horaire défini nationalement 30h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement

SAÉ concernées

- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ».

La caractérisation du comportement d'un système télécom en fonction de la fréquence permet au technicien d'appréhender la notion de bande passante et d'introduire celle de canal de transmission.

La représentation spectrale des signaux permet de comprendre quelles modifications ces signaux vont subir dans un système télécom.

Contenus :

Étude de la fonction de transfert d'un système linéaire; notion de filtrage; réponse fréquentielle d'un support de transmission; notion de bande passante. Atténuation, amplification des systèmes.

Représentations temporelles et fréquentielles des signaux; analyse spectrale de signaux réels (exemples : audio, WiFi, ADSL).

Influence de la fonction de transfert d'un système sur un signal (exemples : audio, numérique).

Bilans de liaison de systèmes de transmissions.

Prérequis

Mots clés

Représentations temporelles et fréquentielles des signaux -- Fonction de transfert -- Bande passante -- Analyse spectrale

R2.06 Numérisation de l'information

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.06 Numérisation de l'information	Volume horaire défini nationalement 20h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement

SAÉ concernées

- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ».

Les systèmes de Réseaux et Télécoms véhiculent en permanence de données numérisées. Ce module vient donc présenter les principes de la numérisation de l'information, les contraintes de cette numérisation et les conséquences sur la qualité du signal. Il trouvera des prolongements en téléphonie, ou en télécommunications numériques.

Contenus :

- Comprendre la notion de signal numérique, et le principe de la numérisation et de la restitution de signaux analogiques.
- Échantillonnage des signaux : choix d'une fréquence adéquate d'échantillonnage.
- Quantification des signaux – Erreur de quantification.
- Filtre anti-repliement et filtre de restitution.

Prérequis

- R2.05 | Signaux et Systèmes pour les transmissions

Mots clés

Numérisation -- Échantillonnage -- Quantification -- Acquisition/restitution -- CAN -- CNA

R2.07 Sources de données

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.07 Sources de données	Volume horaire défini nationalement 17h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T traite un grand nombre de données, comme l'annuaire des utilisateurs du réseau ou l'état des équipements informatiques. Elles peuvent servir à gérer les services réseau d'une entreprise (compétence « Administrer les réseaux et l'Internet ») ou à alimenter les pages d'un site Web (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Il est donc amené à stocker, organiser, gérer, protéger des données provenant de différentes sources (référentiel de compétences numériques tel que CRCN ou DigComp), mais aussi à les traiter en développant différents outils informatiques pour ses besoins personnels ou pour son équipe. Plus largement, il contribue activement à l'exploitation et à la maintenance du système d'information de l'entreprise. Cette ressource introduit les systèmes de gestion de base de données. Elle présente différentes alternatives technologiques pour le stockage et le codage de l'information en fonction des données et de leur usage. L'accès aux données utilise des langages et des outils spécifiques qui seront introduits.

Contenus :

- Stockage et accès aux données :
 - Système de gestion de données (relationnel/non relationnel) ;
 - Structuration des données: fichiers (CSV, JSON), exemples de sources ouvertes (open data), web scraping ;
 - Sensibilisation à la réglementation française et internationale (CNIL, RGPD).
- Base de données relationnelles :
 - Schéma relationnel d'une base de données ;
 - Sensibilisation aux contraintes d'intégrité ;
 - Création de tables simples ;
 - Interrogation de données, ajout et modification de données.
- Lecture d'une documentation technique (UML, diagramme de classes).

L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.

Prérequis

Mots clés

Base de données -- Langages informatiques -- Programmation -- Algorithmes -- SGBD

R2.08 Analyse et traitement de données structurées

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.08 Analyse et traitement de données structurées	Volume horaire défini nationalement 14h dont 8h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T est amené à développer différents outils informatiques à usage personnel ou interne à l'équipe (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Ces outils peuvent traiter des données complexes, viser des fonctionnalités multiples et être développés en équipe : il est alors nécessaire - pour le professionnel R&T - de structurer son travail, tant sur les variables manipulant les données, les fichiers qui les sauvegardent ou les restaurent, que sur l'organisation (arborescence) de son projet. La ressource introduit ces éléments structurels en contribuant à l'acquisition des apprentissages critiques mentionnés précédemment.

Contenus :

- Structure d'un programme : arborescence de fichiers, modules et packages, portée des variables.
- Contexte d'exécution : programme principal vs script.
- Structure complexe de données :
 - Listes 2D, tableaux associatifs/dictionnaires;
 - Notion de classes (instance, attributs, méthodes).
- Manipulation de fichiers avancée :
 - Fichiers structurés (XML, CSV, JSON, YAML);
 - Gestion de l'arborescence par le code;
 - Lecture/écriture de fichiers structurés;
 - Notion de sérialisation;
 - Notion de persistance des données.
- Initiation aux expressions régulières.
- Introduction au traitement des erreurs.

L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.

Prérequis

Mots clés

Algorithmes -- Langages informatiques -- Programmation -- Structure de données -- Méthodologie de développement -- Gestion de versions -- Exceptions

R2.09 Initiation au développement Web

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.09 Initiation au développement Web	Volume horaire défini nationalement 20h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T peut être amené à développer, pour ses besoins personnels ou pour ses collaborateurs, un site Web, par exemple pour fournir une interface de présentation du réseau informatique (compétence RT3).

Il doit en appréhender tous les éléments : il doit aussi bien connaître les protocoles de communication du Web que veiller à la sécurité de ceux-ci. Il doit également pouvoir accéder, traiter et afficher des informations provenant de différentes sources de données telles que des SGBD, des API ou des fichiers structurés. La présente ressource contribue aux apprentissages critiques mentionnés précédemment.

Contenus :

- Introduction au protocole HTTP.
- Mise en forme de pages Web :
 - balises HTML avancées;
 - structure d'une page avec son DOM;
 - CSS avancé ou Framework;
 - initiation au dynamisme côté client (JavaScript, bibliothèques comme jQuery)
- Scripts côté serveur.
- Eléments d'interaction client-serveur (requête HTTP, URL, formulaire).
- Interrogation d'un SGBD ou d'une API.
- Sensibilisation à la sécurisation de sites : failles XSS, XSS stockée, injections SQL.

L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.

Prérequis

- R2.07 | Sources de données
- R2.08 | Analyse et traitement de données structurées

Mots clés

Web -- Développement -- Algorithmes -- SGBD -- API -- Sécurité -- Client-serveur

R2.10 Anglais technique 2

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.10 Anglais technique 2	Volume horaire défini nationalement 36h dont 16h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus et objectifs visés :

- Savoir structurer son discours oral et écrit (courriel, conversation téléphonique, visioconférence, réunion, débat) ;
- Analyser des problèmes et proposer des solutions ;
- Faire un exposé technique ;
- Présenter les outils de communication dans le domaine des télécommunications et des réseaux et leurs usages ;
- Développer le vocabulaire technique des domaines cibles.

Préconisations de mise en œuvre :

- Il peut être envisagé des travaux en petits groupes dans des situations de communication.
- Des dispositifs de Télécollaboration, télé tandem, parcours international, dispositif EMILE peuvent être utilisés.

Prérequis

Mots clés

Anglais général -- Anglais technique -- Communication professionnelle -- Expression -- Compréhension

R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication	Volume horaire défini nationalement 24h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif
- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

La mise en place des connaissances nécessaires à une communication claire et professionnelle se poursuit au semestre deux, en ajoutant de nouvelles exigences. L'enseignement s'appuie de nouveau sur des exemples de situations professionnelles typiques du domaine réseaux et télécommunications.

Contenus :

- Utiliser les outils et ressources documentaires de manière professionnelle ;
- Analyser et restituer des informations de façon synthétique ;
- S'initier au résumé et à la synthèse ;
- Produire des écrits longs et clairs, structurés, adaptés au destinataire et répondant aux normes de présentation professionnelle et académique (dossier, présentation longue, exploitation de la mise en forme pour alléger les contenus et guider la lecture) ;
- Réécrire et corriger ses documents ;
- Exploiter efficacement des outils de traitement de texte et de partage des données ;
- Renforcer les compétences linguistiques ;
- Élaborer un discours clair et efficace dans différents contextes ;
- Adapter sa communication verbale et non-verbale ;
- Comprendre une situation de communication complexe ;
- Décrire et analyser l'image fixe et mobile ;
- Produire un document audiovisuel court.

L'étudiant devra utiliser à bon escient les outils multimédia pour une présentation orale de qualité. Il mobilisera également des méthodes de gestion de projets pour argumenter et défendre son point de vue et aussi adopter des savoir-être professionnels essentiels dans le travail en équipe (coopération, prise en compte de l'opinion d'autrui, adaptation, prise d'initiative...).

Dans la continuité du semestre 1, l'étudiant agit en cohérence avec les objectifs du développement durable et s'approprie les enjeux du monde contemporain.

Préconisation de mise en œuvre :

- Créer de supports vidéo (film, tutoriel, notice) ;
- Utiliser des outils de veille documentaire ;
- Critiquer les médias sociaux ;
- Participer à des actions culturelles ;
- Effectuer des résumés, des synthèses de documents, des débats et des revues de presse.

Prérequis

Mots clés

Synthèse -- Résumé -- Expression écrite -- Rédaction technique -- Expression orale -- Médias -- Culture générale -- Esprit critique -- Développement durable

R2.12 Projet Personnel et Professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.12 Projet Personnel et Professionnel	Volume horaire défini nationalement 13h dont 6h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis
- AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
- AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC12.03 | Déployer des supports de transmission
- AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
- AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
- AC13.04 | Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
- AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix
- AC13.06 | S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées

- SAÉ 2.01 | Construire un réseau informatique pour une petite structure
- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif

[1] S'approprier la démarche PPP : connaissance de soi (intérêt, curiosité, aspirations, motivations), accompagner les étudiants dans la définition d'une stratégie personnelle permettant la réalisation du projet professionnel

- Développer une démarche réflexive et introspective (de manière à découvrir ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoirs-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt
- Placer l'étudiant dans une démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études et/ou professionnel
- S'initier à la démarche réflexive (savoir interroger et analyser son expérience)

[2] S'approprier la formation

- S'approprier les compétences de la formation – identifier les blocs de compétences
- Référencer les compétences et les associer avec la réalité du terrain
- Découvrir, analyser les parcours B.U.T. de la spécialité
- Accompagner le choix des parcours (type 1 / type 2)
- Préparer son stage et/ou son alternance et/ou son parcours à l'international

[3] Découvrir les métiers et connaître le territoire

- Faire le lien avec les métiers (fiches ROME – Association article 1)
- Débouchés en fonction du territoire,
- Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations
- Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques

[4] Se projeter dans son environnement professionnel

- Codes, usages et culture d'entreprise
- Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique
- Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique

Après avoir découvert son domaine d'activité, l'étudiant est désormais amené à définir précisément son profil personnel et professionnel afin de renforcer la pertinence de son insertion professionnelle : on traitera essentiellement du choix du parcours et de la définition de son profil afin de préparer le semestre 3.

Contenus :

- Se positionner sur un des parcours de la spécialité
- Se caractériser pour préparer sa recherche de stage d'alternance ; se présenter, se définir
- Exprimer l'intérêt professionnel, valeurs, motivations, traits de personnalité, expériences professionnelles ou personnelles
- Mettre en valeur et présenter son savoir-être
- Identifier et justifier ses compétences techniques et transversales
- Préciser et exprimer ses souhaits professionnels

Des exemples d'activités sont :

- Veille professionnelle, veille technologique
- Rencontres et entretiens avec des professionnels et anciens étudiants
- Visite d'entreprise ou d'organisation
- Participation à des conférences métiers

- Construction d'une identité professionnelle numérique
- Découverte et compréhension d'un bassin d'emploi

Préconisations de mise en œuvre :

Prérequis

Mots clés

Choix -- Métiers -- Connaissance de soi -- Choix de parcours -- Personnalité -- Expériences -- Analyse réflexive -- Identité professionnelle -- Stage -- Alternance -- Approche par compétence

R2.13 Mathématiques des systèmes numériques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.13 Mathématiques des systèmes numériques	Volume horaire défini nationalement 25h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC11.02 | Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
- AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
- AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné

SAÉ concernées

- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.03 | Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les systèmes numériques font intervenir des signaux discrets, qui peuvent être modélisés sous la forme de vecteurs ou de matrices. Par ailleurs, certains algorithmes sont itératifs d'où l'importance de la notion de récurrence. On veillera à illustrer les concepts présentés par l'exploitation d'algorithmes mis en œuvre via un outil informatique.

Contenus :

- Suites, récurrence, signal numérique
 - raisonnement par récurrence;
 - suites récurrentes;
 - signal discret (exemples : Kronecker, échelon échantillonné);
 - convergence d'une suite (opérations sur les limites).
 - introduction aux séries numériques
- Matrices et vecteurs
 - vecteurs en 2D et 3D : définitions, opérations (addition et multiplication externe), produit scalaire (lien avec la trigonométrie), application au calcul d'une équation de droite.
 - définitions et opérations sur les matrices ;
 - résolutions de systèmes linéaires (pivot de Gauss) ;
 - matrices inverses.

Prolongements possibles : filtrage numérique, séries numériques, suites et séries de fonctions, produit vectoriel, espace vectoriel, déterminant, rang, diagonalisation.

Prérequis

Mots clés

Suites -- Vecteurs -- Matrices

R2.14 Analyse des signaux

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 2
R2.14 Analyse des signaux	Volume horaire défini nationalement 25h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
- AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
- AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement

SAÉ concernées

- SAÉ 2.02 | Mesurer et caractériser un signal ou un système
- SAÉ 2.04 | Projet intégratif

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étude des signaux de transmission nécessite l'usage d'outils mathématiques de base, en particulier la dérivation, l'intégration (calcul de puissance, de valeur efficace, de valeur moyenne). Les systèmes sont souvent étudiés en régime linéaire, d'où l'intérêt de définir des équivalents.

On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications.

Contenus :

- Dérivée :
 - définition;
 - notation $s'(t)=\frac{ds(t)}{dt}$;
 - équation de la tangente;
 - dérivée des fonctions usuelles;
 - opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient, composition);
 - sens de variation;
 - application à la recherche d'optimum local.
- Comportement local et asymptotique :
 - limites (opérations, formes indéterminées);
 - fonctions négligeables, équivalents.
- Intégration :
 - définition d'une intégrale comme une surface;
 - primitive;
 - calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive;
 - intégration par parties et changement de variable.

Prolongements possibles : continuité, bijection et fonctions réciproques, intégrales généralisées

Prérequis

Mots clés

Dérivées -- Intégrales -- Limites

SAÉ SAÉ 3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
SAÉ 3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T propose et met en oeuvre des solutions répondant aux besoins d'un système de transmission selon un cahier des charges.

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT

Ressources mobilisées et combinées

- R3.05 | Chaînes de transmissions numériques
- R3.06 | Fibres optiques et propagation
- R3.07 | Réseaux d'accès
- R3.11 | Anglais professionnel 1
- R3.14 | Analyse de Fourier
- R3.15 | Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
- R3.12 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer
- R3.13 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins d'un système de transmission pour un opérateur ou une entreprise (connexion entre bâtiments par exemple), le professionnel R&T participe à l'étude des différentes solutions techniques, au choix de la solution technique retenue, à son installation et sa mise en oeuvre.

Il est ainsi amené à :

- proposer des solutions en les justifiant d'un point de vue théorique et pratique ;
- dimensionner les équipements ;
- mettre en place la solution retenue ;
- prendre en main les appareils d'analyses et de mesures ;
- caractériser les performances du système de transmission.

SAÉ SAÉ 3.02 Développer des applications communicantes

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
SAÉ 3.02 Développer des applications communicantes	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T est amené à installer, adapter et développer des outils logiciels permettant l'échange d'informations au sein de l'entreprise. Il met en place une solution adaptée qui respecte les besoins et les contraintes techniques imposées par l'entreprise. Il utilise dans ce but différents protocoles de communication, différents moyens d'authentification et de sauvegarde des données sécurisées. Il commente le code produit et génère la documentation technique en français ou en anglais. Il doit aussi présenter sa solution en argumentant les choix opérés avant la validation.

Apprentissages critiques

- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

Ressources mobilisées et combinées

- R3.11 | Anglais professionnel 1
- R3.15 | Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
- R3.12 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer
- R3.08 | Consolidation de la programmation
- R3.10 | Gestion d'un système de bases de données
- R3.09 | Programmation événementielle
- R3.13 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Partant de l'analyse d'un cahier des charges fourni, le professionnel R&T développe une application communicante permettant l'échange et la sauvegarde de données (position GPS, données d'emploi du temps, ...). La réalisation de ce projet contient les étapes suivantes :

- Analyser le cahier des charges fourni et répondre à celui-ci en mentionnant les technologies à utiliser et éventuellement leur impact environnemental et économique ;
- Développer une application client/serveur (le serveur pouvant être fourni ou développé) ;
- Authentifier les utilisateurs ;
- Sauvegarder les données échangées ;
- Concevoir une interface graphique, une application mobile ou une interface Web.

Mots-clés : Protocoles (TCP, UDP, HTTP, HTTPS), Objets (socket, websocket, socket-io), Sérialisation (base de données SQL ou no-SQL, fichier binaire ou fichier texte, ...).

SAÉ SAÉ 3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites

- Cybersécurité	Semestre 3
SAÉ 3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé en Cybersécurité doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites sécurisée et justifier les solutions apportées à partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise. Il prête une attention particulière aux vulnérabilités potentielles et connues des équipements réseaux et du système d'information installés.

Apprentissages critiques

- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur

Ressources mobilisées et combinées

- R3.01 | Réseaux de campus
- R3.03 | Services réseaux avancés
- R3.04 | Services d'annuaires
- R3.11 | Anglais professionnel 1
- R3.12 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer
- R3.15 | Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
- R3.Cyber.16 | Méthodologie du pentesting
- R3.02 | Réseaux opérateurs
- R3.13 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel Cyber doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites en justifiant les solutions apportées notamment en termes de cybersécurité. Cette infrastructure repose :

- sur les concepts fondamentaux du réseau :
 - routage, filtrage inter-VLAN ;
 - redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ;
 - tunnel (VPN, VPN opérateurs) ;
 - services avancés ;
 - Wi-Fi.
- sur la mise en place et la configuration des équipements ;
- sur le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ;
- sur les besoins spécifiques en terme de cybersécurité, en utilisant les outils mis en place dans le cadre de la SAÉ3.Cyber.04 "Découvrir le pentesting" notamment les tests de pénétration et les techniques de durcissement et de remédiation permettant de renforcer la robustesse du réseau informatique ;
- sur une documentation détaillée de l'infrastructure mise en oeuvre et de son niveau de sécurité.

SAÉ SAÉ 3.Cyber.04 Découvrir le pentesting

- Cybersécurité	Semestre 3
SAÉ 3.Cyber.04 Découvrir le pentesting	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité doit collecter et exploiter le maximum d'éléments sur son système d'information, cible potentielle d'attaques, afin d'en assurer la sécurité. Il utilise tous les moyens à sa disposition (techniques, ingénierie sociale, recherche internet, ...), tout en respectant une approche "éthique" en accord avec la réglementation (RGPD par exemple) et la charte informatique de l'entreprise.

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

Ressources mobilisées et combinées

- R3.11 | Anglais professionnel 1
- R3.15 | Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
- R3.12 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer
- R3.Cyber.16 | Méthodologie du pentesting
- R3.13 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel Cyber réalise trois phases :

- la cartographie (reconnaissance) du système d'information en utilisant des outils et des opérations tels que :
 - base de données whois ;
 - étude du DNS de la zone correspondante ;
 - recherches sur Internet ;
 - ingénierie sociale ;
 - analyse du site web ;
 - scan de ports de serveurs, ...
- la recherche des vulnérabilités dans les données recueillies à l'aide d'outils spécialisés (metasploit, shodan, ...).
- la finalisation de l'analyse en suivant par exemple les 7 phases définies dans la "Cyber Kill Chain" : reconnaissance, armement, livraison, exploitation, installation, commandement et contrôle, actions sur l'objectif.

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 3, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la seconde année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC24.01ROM | Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles
- AC24.02ROM | Virtualiser des services réseaux
- AC24.03ROM | Décire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs
- AC24.04ROM | Gérer le routage/commutation et les interconnexions
- AC24.05ROM | Automatiser la gestion des équipements réseaux
- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.02PilPro | Planification des étapes d'un projet technique R&T
- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC24.04PilPro | Proposition de solutions techniques R&T efficaces
- AC24.05PilPro | Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet
- AC24.01IOM | Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT
- AC24.02IOM | Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT
- AC24.01DevCloud | Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise
- AC24.02DevCloud | Virtualiser un environnement
- AC24.04DevCloud | Analyser un service Cloud au travers des métriques
- AC25.01ROM | Choisir une architecture et déployer des services de ToIP
- AC25.02ROM | Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise
- AC25.03ROM | Mettre en place une politique de QoS pour les applications
- AC25.01PilPro | Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC25.01IOM | Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués
- AC25.03IOM | Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
- AC25.02DevCloud | Mettre en production une application
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

Ressources mobilisées et combinées

- R3.15 | Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
- R3.11 | Anglais professionnel 1
- R3.12 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer
- R3.13 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblés en deuxième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ. L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

R3.01 Réseaux de campus

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.01 Réseaux de campus	Volume horaire défini nationalement 20h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT

SAÉ concernées

- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.ROM.04 | Déployer un service de téléphonie multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Dans le cadre de cette ressource, les étudiants vont revoir les notions essentielles abordées en 1ère année sur le routage, les VLANs et le routage inter-VLAN et découvriront les rudiments des réseaux sans fil.

Des connaissances complémentaires leur seront également apportées sur le routage dynamique et les ACL.

Contenus :

Les étudiants devront être capables de déployer et configurer les fonctionnalités élémentaires d'un réseau de campus.

L'utilisation de logiciels d'analyses de trames (Wireshark, TCPDUMP...) pour les TP, devrait être systématisée.

Révisions et compléments du S1 et du S2 :

- Protocoles de routage dynamique.
- Introduction à la QoS
- OSPF avancé redistribution de routes.
- WIFI (bornes lourdes et/ou légères)
- VLAN/Routage inter VLAN/ACL pour filtrage inter-VLAN,
- Authentification centralisée (initiation à l'utilisation de PAM sur un fichier à plat et/ou gestion sous Windows).

Prérequis

Mots clés

Routage -- Routage dynamique -- OSPF -- BGP -- WIFI -- VLAN -- Routage inter-VLAN -- ACL -- Authentification centralisée

R3.02 Réseaux opérateurs

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.02 Réseaux opérateurs	Volume horaire défini nationalement 18h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur

SAÉ concernées

- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants devront être capables de décrire la structuration d'un réseau d'opérateur du réseau d'accès au cœur de réseau ainsi que les différentes technologies des réseaux WAN.

Contenus :

Pour cela, les concepts suivants seront détaillés :

- Présentation générale des Réseaux opérateurs de transmission: SDH, WDM/OTN, Carrier-Ethernet,
- Transit peering, BGP
- Mécanisme de transport MPLS, VPN L2 et VPN L3

Prolongements possibles :

Déploiement de réseaux Ethernet commutés très haut débit

Prérequis

Mots clés

Réseaux opérateurs -- MPLS -- BGP -- VRF -- SDH -- Carrier Ethernet -- WDM -- OTN

R3.03 Services réseaux avancés

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.03 Services réseaux avancés	Volume horaire défini nationalement 15h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Apprentissages critiques

- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés

SAÉ concernées

- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les professionnels R&T doivent être capables d'installer et configurer le serveur DNS d'une zone ainsi que le serveur de courrier correspondant.

Contenus :

L'architecture globale du système de nommage internet ainsi que le fonctionnement de la messagerie électronique seront étudiés. Les interactions entre les deux services seront détaillées.

Des clients de tests (nslookup, dig, host, mutt, ...) seront utilisés.

Dans le cadre des travaux pratiques, il pourra s'agir de :

- Installer et configurer un serveur DNS
- Installer un utilitaire client DNS (nslookup, dig, host, ...)
- Installer et configurer un serveur SMTP
- Installer et configurer un serveur IMAP et/ou POP
- Installer et configurer un client IMAP et/ou POP

Prérequis

Mots clés

DNS -- Messagerie électronique -- Mail -- SMTP -- POP -- IMAP

R3.04 Services d'annuaires

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.04 Services d'annuaires	Volume horaire défini nationalement 8h dont 5h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet

Apprentissages critiques

- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés

SAÉ concernées

- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables d'installer, configurer et interroger un annuaire d'entreprise.

Contenus :

Les concepts généraux des annuaires ainsi que leur interconnexion seront présentés dans le cadre de ce cours. Des exemples d'utilisation courante pourront être détaillés.

Les manipulations suivantes peuvent être envisagées dans le cadre de séances de Travaux Pratiques :

- Notion d'annuaire LDAP et/ou Active Directory
- Notion d'authentification centralisée
- Mise en œuvre d'un annuaire
- Interrogation d'un annuaire
- Exploitation de cet annuaire

Préconisations de mise en œuvre :

les problématiques suivantes peuvent être abordés :

- Conception d'un annuaire
- Sécurisation d'un annuaire (droits d'accès)

Prérequis

Mots clés

Annuaire -- LDAP -- Active directory -- DIT

R3.05 Chaînes de transmissions numériques

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	Volume horaire défini nationalement 36h dont 17h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en oeuvre un système de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable de maîtriser les éléments fondamentaux d'une chaîne de transmission analogique et numérique.

Contenus :

- Bases des transmissions radio : notion de translation de fréquence :
 - AM
 - aspect temporels et fréquentiels
- Notion de symboles :
 - Débit, rapidité de modulation, ...
- Modulations en bande de base : PAM
 - aspect temporels et fréquentiels
 - différents types de modulation en bande de base
- Caractérisation d'une modulation :
 - diagramme de l'oeil
 - diagramme de constellation
 - SNR, Valence
 - BER
- Modulations numériques sur fréquence porteuse :
 - ASK
 - FSK
 - PSK
 - QAM et modulation IQ
- Architecture d'un système de transmission.

Prérequis

Mots clés

Modulation -- Spectre -- Bande de base -- ASK -- FSK -- PSK -- QAM -- IQ -- Diagramme de l'œil -- Constellation -- Système de transmission -- Émetteur -- Canal -- Récepteur

R3.06 Fibres optiques et propagation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.06 Fibres optiques et propagation	Volume horaire défini nationalement 18h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en oeuvre un système de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable de décrire, caractériser et déployer des supports, à base de fibres optiques ou de câbles, nécessaires à la transmission.

Contenus :

- Propagation sur câble
- Adaptation d'impédance
- Fibres optiques : Propagation, Liaison optique, Photométrie et Réflectométrie
- Bilans de liaison

Préconisations de mise en oeuvre :

- Ondes stationnaires - diaphonie.
- Fibres optiques : Optique géométrique pour les fibres, Fibres monomodes et multimodes, Budget optique, Bande passante de modulation, WDM

Prérequis

Mots clés

Fibre optique -- Monomode -- Multimode -- Liaison optique -- Budget optique -- Photométrie -- Réflectométrie -- Propagation -- Adaptation d'impédance -- TOS -- Atténuation -- Bilan de liaison -- Dispersion

R3.07 Réseaux d'accès

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.07 Réseaux d'accès	Volume horaire défini nationalement 18h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en oeuvre un système de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable de décrire l'architecture d'un réseau d'accès (cuivre, fibre).

Contenus :

- Architecture globale d'un réseau d'opérateur, Panorama des réseaux d'accès
- Réseau d'accès xDSL :
 - Architecture de la boucle locale cuivre
 - Principe de l'OFDM
 - DSLAM
- Réseau d'accès Fibre :
 - Architecture de la boucle locale optique
 - FTTx
 - OLT
 - technologie active ou passive (GPON, XGPON,...)
 - WDM

Prolongements possibles :

Fonctions de gestion des abonnés (BAS, BNG, accès PPPOE, IPOE)

Prérequis

- R3.05 | Chaînes de transmissions numériques
- R3.06 | Fibres optiques et propagation

Mots clés

XDSL -- DSLAM -- OFDM -- FTTx -- PON -- OLT -- WDM -- Réseaux opérateurs -- Réseaux accès -- Boucle locale -- Triple play

R3.08 Consolidation de la programmation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.08 Consolidation de la programmation	Volume horaire défini nationalement 17h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

SAÉ concernées

- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource approfondit les bases de la programmation. Elle permet un traitement automatisé en utilisant des structures de données plus performantes.

Contenus :

L'étudiant abordera les notions suivantes:

- Principes fondamentaux de la programmation orientée objet :
 - Classes/Objets/attributs/méthodes/constructeurs
 - Notion d'héritage, agrégation
 - Format et description de données (affichage, expr. textuelle pour un json/yaml/xml, date avec timezone, retour sur l'encodage)
- Sérialisation des objets (texte versus binaire)
- Gestion des erreurs/exceptions

Prolongements possibles :

- les interfaces, classes abstraites, polymorphisme
- Structures de données avancées comme par exemple listes, files, piles, arbres, ...

Prérequis

Mots clés

POO -- Classes -- Objet -- Algorithmes -- Sérialisation -- Encodage -- Exceptions

R3.09 Programmation événementielle

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.09 Programmation événementielle	Volume horaire défini nationalement 11h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur

SAÉ concernées

- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant sera capable d'utiliser les techniques de programmation en réaction à des événements abordés du point de vue interface homme machine, réseau et système.

Contenus :

Seront abordés :

- la notion de programmation synchrone vs asynchrone,
- les principes de la programmation réseau,
- la gestion des processus: Thread ...

Ces notions peuvent être approfondies à partir d'un ou plusieurs des exemples suivants :

- Interface homme machine : applications graphiques, web ou smartphone,
- Boucle d'événements,
- Socket, websocket,
- Timer,
- Programmation asynchrone.

Prérequis

- R3.08 | Consolidation de la programmation

Mots clés

Événement -- Callback -- Socket -- Datagramme -- Synchron -- Asynchrone -- IHM -- Processus

R3.10 Gestion d'un système de bases de données

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	Volume horaire défini nationalement 7h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données

SAÉ concernées

- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel RT peut être amené à installer et administrer un système de gestion de bases de données à l'instar d'un service réseau à part entière.

Contenus :

La ressource lui permet d'acquérir les notions suivantes :

- L'installation et la configuration d'un système de gestion de base de données,
- La gestion des comptes utilisateurs du service et leur accès à l'interface d'administration
- La gestion des droits d'accès aux données par les utilisateurs,
- La sécurité des données et des connexions au service,
- La sauvegarde et la restauration.

La ressource peut aussi aborder les stratégies et méthodes de conception (qu'il s'agisse du schéma de la BDD ou de la structure du réseau pour y intégrer un service de BDD).

Prérequis

Mots clés

SBGD -- Sécurité -- Données

R3.11 Anglais professionnel 1

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.11 Anglais professionnel 1	Volume horaire défini nationalement 20h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 3.01 | Mettre en oeuvre un système de transmission
- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes
- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.IOM.04 | Découvrir et mettre en place un réseau IoT
- SAÉ 3.Cyber.04 | Découvrir le pentesting
- SAÉ 3.PilPro.04 | Mettre en place une solution de téléphonie IP selon un besoin client
- SAÉ 3.ROM.04 | Déployer un service de téléphonie multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.04 | Mettre en place une infrastructure virtualisée
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus :

- Communiquer avec un client/collaborateur à l'oral et/ou à l'écrit. Exemples : courriel, conversation téléphonique, visioconférence, réunion, débat/argumentation, exposé technique, rapport d'activité, documentation technique
- Présenter son parcours et ses souhaits professionnels à l'oral et à l'écrit (lien avec le portfolio), comme par exemple au travers de : CV, lettre de motivation, entretien, profil réseau professionnel...
- Découvrir le monde de l'entreprise et les métiers R&T
- Faire un exposé technique
- Développer le vocabulaire technique des domaines cibles
- Renforcer ses compétences linguistiques et phonologiques

Anglais de spécialité adapté aux parcours.

Préconisations de mise en oeuvre :

- Télécollaboration, télé tandem, EMILE
- Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre)
- Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en oeuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation

Prérequis

Mots clés

Communication écrite et orale professionnelle -- Anglais technique de spécialité

R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer	Volume horaire défini nationalement 20h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en oeuvre un système de transmission
- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes
- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.Cyber.04 | Découvrir le pentesting
- SAÉ 3.IOM.04 | Découvrir et mettre en place un réseau IoT
- SAÉ 3.PilPro.04 | Mettre en place une solution de téléphonie IP selon un besoin client
- SAÉ 3.ROM.04 | Déployer un service de téléphonie multi-sites
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 3.DevCloud.04 | Mettre en place une infrastructure virtualisée
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Un objectif de cette ressource est de viser l'insertion professionnelle et plus directement liée au stage et à la recherche de stage. Pour les étudiants déjà en poste (apprentissage, formation continue, ...), la ressource permettra de travailler l'intégration dans l'entreprise et la communication au sein de celle-ci.

Contenus :

En tout premier lieu et pour les étudiants concernés, la recherche de stage est l'élément fondamental de ce semestre avec les activités suivantes :

- Analyse du type de candidature : spontanée ou en réponse à une offre ;
- Rédaction et mise en forme du CV et de la lettre de motivation ;
- Rédaction de l'e-mail de motivation (format court) ;
- Préparation aux entretiens ;
- Simulation d'entretiens tant en présentiel, qu'à distance ou même téléphoniques.

Les étudiants doivent s'intégrer dans leur milieu professionnel avec par exemple tout ou une partie des contenus suivants :

- Communiquer en entreprise : c'est quoi ? Pourquoi ? Comment ?
- S'exprimer formellement, remédiation (Projet Voltaire, Ecri+, ...) ;
- Préparer une réunion, rédiger un e-mail d'invitation ;
- Pouvoir argumenter à partir de données objectives ;
- Vulgariser un contenu scientifique ou technique ;
- Apprendre à gérer ses émotions dans un cadre professionnel ;
- Apprendre à contextualiser : connaissance de l'histoire des télécoms, de l'évolution de la sécurité des systèmes d'information, histoire de l'informatique (sous forme d'exposé, de fiche de lecture d'un ouvrage scientifique, technique, littéraire, documentaire), ... ;
- Comprendre les usages sociaux et politiques (au sens large) de l'Internet ;
- Utiliser à bon escient les données, les droits d'auteur, le droit à l'image, ...

Prérequis

Mots clés

Insertion professionnelle -- Vulgarisation -- Contextualisation -- Culture générale -- Culture scientifique et technologique -- Stage -- CV -- Lettre de motivation -- Entretien

R3.13 Projet Personnel et Professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	Volume horaire défini nationalement 8h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC24.01IOM | Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT
- AC24.02IOM | Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT
- AC24.01DevCloud | Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise
- AC24.02DevCloud | Virtualiser un environnement
- AC24.03DevCloud | Utiliser les services du Cloud
- AC24.04DevCloud | Analyser un service Cloud au travers des métriques
- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC24.01ROM | Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles
- AC24.02ROM | Virtualiser des services réseaux
- AC24.03ROM | Décire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs
- AC24.04ROM | Gérer le routage/commutation et les interconnexions
- AC24.05ROM | Automatiser la gestion des équipements réseaux
- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.02PilPro | Planification des étapes d'un projet technique R&T
- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC24.04PilPro | Proposition de solutions techniques R&T efficaces
- AC24.05PilPro | Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet
- AC25.01ROM | Choisir une architecture et déployer des services de ToIP
- AC25.02ROM | Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise
- AC25.03ROM | Mettre en place une politique de QoS pour les applications
- AC25.01PilPro | Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC25.01IOM | Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués
- AC25.02IOM | Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT
- AC25.03IOM | Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
- AC25.01DevCloud | Développer un microservice
- AC25.02DevCloud | Mettre en production une application
- AC25.03DevCloud | Programmer son réseau par le code
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en œuvre un système de transmission
- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites

- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia
- SAÉ 3.Cyber.04 | Découvrir le pentesting
- SAÉ 3.DevCloud.04 | Mettre en place une infrastructure virtualisée
- SAÉ 3.IOM.04 | Découvrir et mettre en place un réseau IoT
- SAÉ 3.PilPro.04 | Mettre en place une solution de téléphonie IP selon un besoin client
- SAÉ 3.ROM.04 | Déployer un service de téléphonie multi-sites
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif

[1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours

- Connaissance de soi tout au long de la sa formation
- Modalités d'admissions (école et entreprise)
- Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...
- Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés

[2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser

- Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)
- Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle)
- Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat

[3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel.

- Les secteurs professionnels
- Les métiers représentatifs du secteur
- Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi

[4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'alternance et les outils associés

- Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année)
- Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation)
- Développer une posture professionnelle adaptée
- Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches
- Gérer son identité numérique et e-réputation

Le Projet Personnel et Professionnel du semestre 3 fait logiquement suite à celui du semestre 2 pour engager les démarches d'insertion professionnelle (stage) : le profil personnel et professionnel construit par chaque étudiant est désormais mis à jour et exploité afin de fournir les CV et lettre de motivation attendus, et de préparer l'entretien de motivation. Dans cette perspective de préparation à l'insertion professionnelle, l'étudiant découvre les codes et usages de l'offre de stage ou d'emploi, confronte son profil à l'offre professionnelle dans son domaine et se positionne en fonction des entreprises et des missions possibles.

Contenus :

- Mettre à jour son profil personnel et professionnel (job d'été ; regard augmenté en maturité, connaissances et compétences)
- Mobiliser les techniques d'insertion professionnelle dans le cadre d'une recherche de stage ou d'un contrat d'alternance
- Rechercher une ou plusieurs offres de stage ou d'emploi et les comprendre : décryptage des termes et expressions, acronymes d'usage...
- Analyser et commenter les offres : caractérisation de l'émetteur, implicites, déduction de compétences techniques ou transversales, capacité à synthétiser les missions proposées...
- Se positionner par rapport à une offre : degré de maîtrise des compétences citées, adéquation personnelle avec les modalités d'organisation du travail, adéquation de l'expérience visée avec le projet personnel et professionnel de l'étudiant...
- Être capable d'argumenter de manière précise et justifiée afin de valoriser son profil personnel et professionnel en rapport avec une offre choisie

Prolongements possibles :

- Construction des outils d'insertion professionnelle en ECCP (construction du CV et de la lettre de motivation, techniques de l'entretien)
- Construction ou amélioration de son réseau professionnel, de sa visibilité numérique, de son portfolio en tant que présentation destinée à une entreprise

Prérequis

Mots clés

Insertion professionnelle -- Stage -- Profil personnel et professionnel

R3.14 Analyse de Fourier

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.14 Analyse de Fourier	Volume horaire défini nationalement 19h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC24.01IOM | Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT
- AC24.02IOM | Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT
- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.04PilPro | Proposition de solutions techniques R&T efficaces
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT

SAÉ concernées

- SAÉ 3.01 | Mettre en œuvre un système de transmission

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les systèmes de transmission doivent être adaptés aux supports de transmission, en particulier à leur bande passante. Un filtrage, une transposition de fréquence voire un échantillonnage du signal source sont généralement mis en œuvre. La maîtrise des outils d'analyse fréquentielle est donc nécessaire.

On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications.

Contenus :

- Séries de Fourier (réelles et complexes)
 - introduction aux séries et aux séries de fonctions
 - harmoniques
 - spectre de puissance
 - Parseval
- Transformée de Fourier
 - propriétés : linéarité, dilatation, dérivation, retard, multiplication par une exponentielle complexe
 - TF usuelles (porte, triangle, exponentielle décroissante, gaussienne)
 - densité spectrale d'énergie
 - Parseval
 - distribution de Dirac
 - TF des signaux périodiques
- Convolution et applications
 - produit de convolution
 - filtrage
 - transposition de fréquence
 - échantillonnage
 - peigne de Dirac
 - théorème d'échantillonnage

Préconisations de mise en œuvre :

Transformée de Fourier discrète, FFT

Prérequis

Mots clés

Fréquence -- Analyse fréquentielle -- Filtrage -- Échantillonnage

R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 3
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet	Volume horaire défini nationalement 8h dont 2h TP

Compétences ciblées

- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.02PilPro | Planification des étapes d'un projet technique R&T
- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC25.01PilPro | Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 3.01 | Mettre en œuvre un système de transmission
- SAÉ 3.02 | Développer des applications communicantes
- SAÉ 3.IOM.03 | Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés
- SAÉ 3.PilPro.03 | Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites
- SAÉ 3.IOM.04 | Découvrir et mettre en place un réseau IoT
- SAÉ 3.Cyber.04 | Découvrir le pentesting
- SAÉ 3.PilPro.04 | Mettre en place une solution de téléphonie IP selon un besoin client
- SAÉ 3.ROM.04 | Déployer un service de téléphonie multi-sites
- SAÉ 3.DevCloud.04 | Mettre en place une infrastructure virtualisée
- SAÉ 3.DevCloud.03 | Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés
- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.ROM.03 | Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit être capable de s'aider d'outils logiciels d'organisation du travail et de travail collaboratif. Il s'agit d'un moyen, et non d'une fin. La mise en place et la gestion d'un projet sont amenées de manière plus précise et plus technique en 2e année de BUT.

Contenus :

- Savoir lire/décoder et construire un cahier des charges simple via l'analyse des besoins/d'une commande.
- Se projeter, conceptualiser, définir et hiérarchiser les tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.).
- Adapter finement une solution à un contexte défini (objectifs, contraintes liées au contexte, aux ressources humaines/matérielles/budgétaires).
- Être capable de faire preuve de créativité pour se lancer dans un projet ou trouver des solutions innovantes (intrapreneuriat).
- Valider une idée projet.
- Prendre sa place dans une équipe en connaissant les différents rôles d'une équipe projet.
- Apprendre à organiser son travail et celui de l'équipe à partir d'outils de planification de types Gantt ou PERT (qui fait quoi, quand, comment ?).
- Organiser des réunions de projet (avec prise de notes, compte rendu, actions à réaliser).
- Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en s'initiant à des méthodes de types agilité/Scrum/réitération/production immédiate.
- Apprendre à faire un bilan régulier sur l'avancée d'un projet à un client ou un référent : points bloquants, solutions apportées, Lean management/amélioration continue (appliquer la critique constructive dans l'intérêt du projet ; analyse).
- Prendre en compte des coûts approximatifs et les justifier.
- Être conscient de son éco-responsabilité et intégrer la notion de développement durable (bonnes pratiques, choix des matériels, valeur écologique/responsable apportée au projet, manière de développer/coder).

L'utilisation des ressources de gestion de projets dans les SAÉ est l'objet d'une attention particulière.

Prérequis

Mots clés

Organisation -- Planification -- Créativité -- Adaptabilité -- Découverte des méthodes de management de projet

R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting

- Cybersécurité	Semestre 3
R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting	Volume horaire défini nationalement 19h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

SAÉ concernées

- SAÉ 3.Cyber.03 | Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites
- SAÉ 3.Cyber.04 | Découvrir le pentesting

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants apprendront à connaître et à utiliser l'ensemble des outils et sites permettant :

- d'obtenir des informations sur une cible désignée (Whois, DNS, nmap, ...) afin de produire une cartographie de son SI,
 - de mettre en évidence certaines vulnérabilités (avec les outils par exemple Hydra, Metasploit, openVAS, ...),
- tout ceci dans un esprit de hacking éthique, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans un environnement d'exécution privé.

S'il est possible de rester dans un tel contexte, les étudiants pourront aller jusqu'à l'exploitation des vulnérabilités ainsi mises en évidence.

Contenus :

Cette ressource pourra comporter :

- une introduction à la cybersécurité (rappel de la SAÉ1.01 "Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité") ;
- Reconnaissance passive : utilisation des informations accessibles publiquement (base whois, interrogation du DNS, recherches sur Internet, cert-fr, cve-details, ...);
- Reconnaissance active : utilisation d'outils ou techniques pour approfondir la collecte d'informations (scan de ports, ingénierie sociale, écoute de réseau, ...);
- Recherche de vulnérabilités (analyse des versions de services, attaque de mots de passe par dictionnaire, Hydra, Metasploit, OpenVAS, OWASP, scapy, ...).

Prérequis

Mots clés

Cybersécurité -- Ethical hacking -- Pentesting -- Reconnaissance -- Ingénierie sociale scan de port -- Écoute de réseau -- Vulnérabilité -- Exploitation de vulnérabilité

SAÉ SAÉ 4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information

- Cybersécurité	Semestre 4
SAÉ 4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité se doit de sécuriser un réseau multi-sites tant au niveau des équipements que des services.

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

Ressources mobilisées et combinées

- R4.06 | Anglais professionnel 2
- R4.Cyber.09 | Sécurité des réseaux LAN
- R4.Cyber.10 | Cryptographie
- R4.Cyber.11 | Sécurisation de services réseaux
- R4.07 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle
- R4.08 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Afin de procéder à la sécurisation des équipements et des services, le professionnel Cyber se doit de :

- sécuriser l'infrastructure locale existante et ce de manière ascendante notamment en commençant par les éléments actifs de couches supérieures à 3, pour finir par les différents services proposés (DNS, Web, ...) ;
- ajouter des équipements spécialisés ;
- utiliser des outils cryptographiques judicieusement choisis pour sécuriser les services (authentification, certificats, ...) ;
- se référer aux recommandations de l'ANSSI pour sécuriser un système d'information.

Cette SAÉ fait suite à la SAÉ3.03Cyber "Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites" qui a débouché sur la conception d'un réseau multi-sites.

SAÉ STAGE.Cyber Stage

- Cybersécurité	Semestre 4
STAGE.Cyber Stage	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique.

L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur :

- des infrastructures réseaux sécurisées ;
- des infrastructures de télécommunications ;
- des réseaux d'objets connectés ;
- des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ;
- de pilotage de projet réseaux ou télécommunications.

Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoirs-faire et ses savoirs-être :

- s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ;
- développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ;
- développer son autonomie, son esprit d'initiative ;
- rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

Ressources mobilisées et combinées

- R4.02 | Transmissions avancées
- R4.03 | Physique des télécoms
- R4.04 | Réseaux cellulaires
- R4.05 | Automatisation des tâches d'administration
- R4.06 | Anglais professionnel 2
- R4.Cyber.09 | Sécurité des réseaux LAN
- R4.Cyber.10 | Cryptographie
- R4.Cyber.11 | Sécurisation de services réseaux
- R4.07 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle
- R4.01 | Infrastructures de sécurité
- R4.08 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 4, la démarche portfolio permettra d'évaluer l'étudiant dans son processus d'acquisition des niveaux de compétences de la deuxième année du B.U.T., et dans sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. L'étudiant devra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi et le degré de complexité des niveaux de compétences ciblées, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de deuxième année.

Apprentissages critiques

- AC24.01ROM | Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles
- AC24.02ROM | Virtualiser des services réseaux
- AC24.03ROM | Décire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs
- AC24.04ROM | Gérer le routage/commutation et les interconnexions
- AC24.05ROM | Automatiser la gestion des équipements réseaux
- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.02PilPro | Planification des étapes d'un projet technique R&T
- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC24.04PilPro | Proposition de solutions techniques R&T efficaces
- AC24.05PilPro | Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet
- AC24.01IOM | Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT
- AC24.02IOM | Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT
- AC24.01DevCloud | Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise
- AC24.02DevCloud | Virtualiser un environnement
- AC24.03DevCloud | Utiliser les services du Cloud
- AC24.04DevCloud | Analyser un service Cloud au travers des métriques
- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.01IOM | Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués
- AC25.02IOM | Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT
- AC25.03IOM | Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
- AC25.01DevCloud | Développer un microservice
- AC25.02DevCloud | Mettre en production une application
- AC25.03DevCloud | Programmer son réseau par le code
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
- AC25.01ROM | Choisir une architecture et déployer des services de ToIP
- AC25.02ROM | Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise
- AC25.03ROM | Mettre en place une politique de QoS pour les applications
- AC25.01PilPro | Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

Ressources mobilisées et combinées

- R4.06 | Anglais professionnel 2
- R4.07 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle
- R4.08 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels l'étudiant retracera la trajectoire individuelle qui a été la sienne durant la seconde année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

R4.01 Infrastructures de sécurité

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.01 Infrastructures de sécurité	Volume horaire défini nationalement 18h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur

SAÉ concernées

- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants devront être capables de déployer et configurer une architecture de réseau sécurisé. Ils devront également choisir les bons outils de cryptologie adaptés à chaque fonctionnalité recherchée.

Contenus :

- Équipements dédiés à la sécurité
- Bases de cryptographie asymétrique (chiffrement asymétrique, certificats, signature, pki, ...)
- Services et applications sécurisées (SSL, HTTPS, ...)
- Architecture réseau sécurisée (DMZ, proxy, reverse-proxy, ...)
- Approfondissement des mécanismes de filtrage et de contrôle d'accès (Proxy-Firewall, NAT, ACL...)
- Tunnels VPN

Penser à systématiser l'utilisation de logiciels d'analyse de trames (WireShark, TCPDUMP, ...) pour les TP.

Prérequis

Mots clés

Cybersécurité -- Cryptologie -- Certificat -- Signature -- Pki -- VPN -- DMZ -- Proxy -- Services sécurisés -- ACL -- Firewall

R4.02 Transmissions avancées

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.02 Transmissions avancées	Volume horaire défini nationalement 15h dont 6h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes

SAÉ concernées

- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable de maîtriser les éléments d'une chaîne de transmission avancée.

Contenus :

- Propagation à trajets multiples et interférences inter symboles
- Modulation à étalement de spectre, OFDM et multiplexages associés CDMA et OFDMA
- MIMO
- Correction d'erreurs et mesures de taux d'erreurs
- Veille technologique (conférence, webinaire, ...)

Prérequis

Mots clés

OFDM -- CDMA -- MIMO -- IES -- TEB/BER -- FEC

R4.03 Physique des télécoms

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.03 Physique des télécoms	Volume horaire défini nationalement 18h dont 8h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes

SAÉ concernées

- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable de caractériser, mesurer et analyser et déployer des dispositifs radio ou optiques indispensables aux transmissions modernes.

Contenus :

- Propagation des ondes, Onde incidente, transmise et réfléchie, Modes de propagation, Dispositifs optiques/photoniques : émetteurs et amplificateurs optiques
- Diagramme rayonnement, gain d'antenne, types d'antennes
- Guides d'ondes, adaptation d'impédance, abaque de Smith
- Bilan de liaison

Prérequis

Mots clés

Propagation des ondes -- Modes -- Ondes stationnaires -- ROS/TOS -- Diagramme de rayonnement -- Gain de puissance -- Bilan de liaison -- Optique -- Photonique

R4.04 Réseaux cellulaires

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.04 Réseaux cellulaires	Volume horaire défini nationalement 20h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs

SAÉ concernées

- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable d'analyser, de mesurer ou de déployer des réseaux cellulaires

Contenus :

- Réseaux d'opérateurs pour mobiles
- Connaître l'architecture des réseaux mobiles actuels (2G-5G, xG), notions de cœur de réseau
- Connaître les débits et les services offerts par les réseaux
- Connaître les bases de la couche radio et les procédures d'accès au réseau.
- Connaître les critères d'évaluation de la qualité de service dans un réseau cellulaire (couverture/cartographie, choix des protocoles, services,...)

Prérequis

- R4.02 | Transmissions avancées
- R4.03 | Physique des télécoms

Mots clés

2G -- 3G -- 4G -- 5G -- Réseaux mobiles -- Réseaux cellulaires -- Couche radio -- Cartographie -- LTE -- LTE Advanced -- NR (new radio) -- Hand Over -- NodeB

R4.05 Automatisation des tâches d'administration

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.05 Automatisation des tâches d'administration	Volume horaire défini nationalement 18h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts

SAÉ concernées

- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Afin d'améliorer l'administration d'un parc informatique ou la surveillance des infrastructures réseaux, le professionnel R&T est amené à développer des scripts permettant le relevé et le traitement automatique des paramètres.

Contenus :

Seront abordés :

- L'automatisation,
- La gestion de configuration,
- La recherche d'information système et la gestion de la base des registres,
- L'ordonnancement des tâches,
- La gestion des erreurs et la manipulation des journaux d'événement,
- La création de scripts avancés,
- La sécurité et la signature des scripts,
- La gestion des mémoires et des entrées/sorties,
- L'application des expressions régulières pour l'automatisation.

Ces notions seront abordées autant du point de vue Linux que Windows en utilisant potentiellement les environnements technologiques Powershell ou shell. Ces notions pourront être appliquées à la gestion de conteneurs. Il sera possible d'introduire ici l'usage des outils d'automatisation tels que Ansible et de poursuivre la prise en main de l'environnement Git.

Prérequis

Mots clés

Automatisation -- Scripts -- Expressions régulières -- Journaux d'événements -- Administration système

R4.06 Anglais professionnel 2

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.06 Anglais professionnel 2	Volume horaire défini nationalement 11h dont 5h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées

- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- SAÉ 4.DevCloud.01 | Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé
- SAÉ 4.IOM.01 | Implémenter les réseaux et protocoles sans fil dédiés à l'IoT
- SAÉ 4.PilPro.01 | Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client
- SAÉ 4.ROM.01 | Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus :

- Participer à/conduire une réunion
- Faire un compte-rendu
- Rechercher, comprendre, synthétiser, vulgariser et présenter des données techniques à l'écrit et à l'oral,
- Approfondir son vocabulaire de spécialité
- Renforcer ses compétences linguistiques et phonologiques
- Comprendre et rédiger une documentation technique

Anglais de spécialité adapté aux parcours.

Préconisations de mise en oeuvre :

- Télécollaboration, télé tandem, EMILE
- Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre)
- Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en œuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation
- Portfolio avec des traces dans une langue étrangère dont l'anglais

Prérequis

Mots clés

Communication écrite et orale professionnelle -- Anglais technique de spécialité

R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle	Volume horaire défini nationalement 11h dont 5h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées

- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- SAÉ 4.DevCloud.01 | Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé
- SAÉ 4.IOM.01 | Implémenter les réseaux et protocoles sans fil dédiés à l'IoT
- SAÉ 4.PilPro.01 | Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client
- SAÉ 4.ROM.01 | Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients
- STAGE.Cyber | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio
- STAGE.DevCloud | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

En amont de la première immersion professionnelle R&T, un objectif de cette ressource est l'acquisition d'outils permettant de collaborer efficacement au sein d'une organisation.

Préconisation de contenus :

- Lire et écrire un cahier des charges ;
- Lire un appel d'offres ;
- Expliquer à des néophytes ou à des clients une démarche technique ;
- Construire un support percutant au contenu immédiatement lisible ;
- Apprendre à négocier.

Dans la démarche de l'étudiant, tout ou une partie des thèmes suivants pourront être abordés :

- Prendre conscience des risques psycho-sociaux (manipulation, aliénation, exploitation...) ;
- Appréhender les situations de conflit ;
- Appréhender le changement ;
- Prendre en compte les évolutions sociales et environnementales ;
- Agir de manière éco-responsable : sensibilisation à une éthique numérique (choix d'une activité responsable, économie low-tech, etc.) ;
- Lutter contre la pollution numérique : Green IT, écologie, éco-conception, développement durable et transverse, recyclage systématique, utilisation de matériels durables, conscience critique de la surconsommation.
- Réfléchir aux enjeux économiques, géo-politiques et industriels du dérèglement climatique ;
- Utiliser du matériel et des logiciels équitables (open-source par exemple) ;
- Soigner son image numérique ;
- Développer une approche de la citoyenneté et de la responsabilité citoyenne : enjeux de la liberté d'expression en contexte de laïcité ;
- Appréhender les enjeux de l'intelligence artificielle, de la numérisation sociale (GAFAM, big data, ...).

Une partie des travaux pourra être consacrée à un entraînement au rapport écrit et à la soutenance orale sous forme de rédaction d'analyse, de résumé, de comptes-rendus, de présentations orales courtes (seul ou en groupe).

Prérequis

Mots clés

Gestion de conflits -- Conduite du changement -- Ethique numérique -- Enjeux politiques et environnementaux -- Approches communicationnelles et socio-culturelles

R4.08 Projet Personnel et Professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 4
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	Volume horaire défini nationalement 5h dont 0h TP

Compétences ciblées

- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC24.01IOM | Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT
- AC24.02IOM | Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT
- AC24.01DevCloud | Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise
- AC24.02DevCloud | Virtualiser un environnement
- AC24.03DevCloud | Utiliser les services du Cloud
- AC24.04DevCloud | Analyser un service Cloud au travers des métriques
- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC24.01ROM | Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles
- AC24.02ROM | Virtualiser des services réseaux
- AC24.03ROM | Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs
- AC24.04ROM | Gérer le routage/commutation et les interconnexions
- AC24.05ROM | Automatiser la gestion des équipements réseaux
- AC24.01PilPro | Compréhension d'un cahier des charges technique R&T
- AC24.02PilPro | Planification des étapes d'un projet technique R&T
- AC24.03PilPro | Co-animation d'une équipe technique
- AC24.04PilPro | Proposition de solutions techniques R&T efficaces
- AC24.05PilPro | Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet
- AC25.01ROM | Choisir une architecture et déployer des services de ToIP
- AC25.02ROM | Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise
- AC25.03ROM | Mettre en place une politique de QoS pour les applications
- AC25.01PilPro | Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
- AC25.02PilPro | Planification de solutions techniques R&T efficaces
- AC25.03PilPro | Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
- AC25.04PilPro | Établissement d'un relationnel de qualité
- AC25.01IOM | Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués
- AC25.02IOM | Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT
- AC25.03IOM | Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
- AC25.01DevCloud | Développer un microservice
- AC25.02DevCloud | Mettre en production une application
- AC25.03DevCloud | Programmer son réseau par le code
- AC25.01Cyber | Administrer les protections contre les logiciels malveillants
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
- AC21.01 | Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau
- AC21.02 | Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau
- AC21.03 | Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée
- AC21.04 | Déployer des services réseaux avancés
- AC21.05 | Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet
- AC21.06 | Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles
- AC22.01 | Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
- AC22.02 | Mettre en place un accès distant sécurisé
- AC22.03 | Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
- AC22.04 | Déployer des réseaux d'accès des opérateurs
- AC22.05 | Capacité à questionner un cahier des charges RT
- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts
- AC23.02 | Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
- AC23.03 | Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web

SAÉ concernées

- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- SAÉ 4.DevCloud.01 | Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé
- SAÉ 4.IOM.01 | Implémenter les réseaux et protocoles sans fil dédiés à l'IoT
- SAÉ 4.PilPro.01 | Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client
- SAÉ 4.ROM.01 | Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients
- STAGE.Cyber | Stage

- STAGE.DevCloud | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif

[1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours

- Connaissance de soi tout au long de la sa formation
- Modalités d'admissions (école et entreprise)
- Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...
- Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés

[2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser

- Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)
- Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle)
- Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat

[3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel.

- Les secteurs professionnels
- Les métiers représentatifs du secteur
- Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi

[4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'alternance et les outils associés

- Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année)
- Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation)
- Développer une posture professionnelle adaptée
- Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches
- Gérer son identité numérique et e-réputation

A l'approche du premier stage professionnel, l'étudiant doit être capable d'envisager personnellement et professionnellement sa situation de collaborateur au sein d'une organisation.

Contenus :

- Approfondir l'approche des droits et devoirs des individus en matière de numérique (CNIL, RGPD, quadrature du Net...)
- Mieux comprendre les enjeux du monde professionnel (initiation : PME, grandes entreprises, multinationales, start-up, représentation syndicale, économie, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises...)
- Comprendre l'articulation entre sa personnalité et les enjeux du monde socio-économique en prenant conscience de ses contraintes
- Être capable de s'intégrer correctement en entreprise, dans la visée du premier stage professionnel : quels avoir-être, qu'attend-on du collaborateur-stagiaire, comment se comporter, que prendre en compte ?

Prolongements possibles :

- Passerelles et choix de poursuites d'études
- Rapport et soutenance de stage
- Accentuation et valorisation des savoir-être et soft skills

Prérequis

Mots clés

Insertion professionnelle -- Posture professionnelle -- Orientation -- Organisations

R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN

- Cybersécurité	Semestre 4
R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN	Volume horaire défini nationalement 9h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC24.01Cyber | Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité
- AC24.02Cyber | Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC24.05Cyber | Connaître les différents types d'attaque
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

SAÉ concernées

- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants devront déployer les services et fonctionnalités fondamentales des LAN et WLAN, en tester les limites, mettre en évidence leurs faiblesses et exploiter leurs vulnérabilités. Ils devront également savoir apporter des solutions à ces problèmes mis en évidence.

Contenus :

Cette ressource pourra comporter:

- Un rappel sur les protocoles ICMP, ARP, DHCP, STP, SLAAC, DNS, WPA PSK.
- Une mise en œuvre dans le cadre de prototypes et des expériences d'attaques connues avec des outils appropriés (IP/MAC/DNS spoofing, ARP poisoning, DHCP snooping, ICMP redirect, ...)
- Des solutions sur une partie des problèmes identifiés (segmentation VLAN, routage inter-VLAN, filtrage par ACL, fonctions de sécurisation de switches, ...)

Prérequis

Mots clés

Sécurité des LAN -- ARP spoofing -- IP/MAC/DNS spoofing -- ARP poisoning -- DHCP snooping -- ICMP redirect

R4.Cyber.10 Cryptographie

- Cybersécurité	Semestre 4
R4.Cyber.10 Cryptographie	Volume horaire défini nationalement 8h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC24.04Cyber | Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais

SAÉ concernées

- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants devront être capables de choisir les outils cryptographiques adaptés à la résolution de chaque type de problème d'authentification, de confidentialité et d'intégrité. Ils devront précisément différencier chaque famille d'outils et en connaître les usages et limites.

La cryptologie pourra être abordée par une approche algorithmique et/ou mathématique en s'appuyant par exemple sur le langage Python et les librairies standardisées.

Contenus :

- Algorithmes de cryptographie,
- Fonctions de hachage,
- Architecture PKI.

Prérequis

- R4.01 | Infrastructures de sécurité

Mots clés

Clés -- Chiffrement symétrique -- Asymétrique -- Intégrité -- Confidentialité -- Authentification -- Authenticité -- Signature -- Certificat -- Fonctions mathématiques et algorithmiques

R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux

- Cybersécurité	Semestre 4
R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux	Volume horaire défini nationalement 11h dont 6h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC24.03Cyber | Sécuriser les services
- AC24.06Cyber | Comprendre des documents techniques en anglais
- AC25.02Cyber | Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

SAÉ concernées

- SAÉ 4.Cyber.01 | Sécuriser un système d'information
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants devront être capables d'identifier les faiblesses des services usuels d'Internet (DNS, Web, ...) et de proposer des solutions sécurisées ce qui n'exclut pas la mise en œuvre de technologies complémentaires.

Contenus :

- Étudier les vulnérabilités des services réseaux (Web, DNS,).
- Sécuriser les services réseaux (sûreté, proxy,) : les solutions étudiées reposeront la plupart du temps sur l'utilisation de la cryptographie.
- Assurer la continuité de services (haute disponibilité, redondance, répartition de charge...).

Prérequis

- R4.01 | Infrastructures de sécurité

Mots clés

TLS -- DNSSEC -- HTTPS -- Proxy -- Load Balancing

SAÉ SAÉ 5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
SAÉ 5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T, en charge d'un projet technique, doit assurer l'ensemble des étapes du projet en concevant, réalisant et en présentant une solution technique mariant les différentes technologies réseaux, télécommunications et informatiques. Il assure également la coordination entre les techniciens faisant partie du projet.

Apprentissages critiques

- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

Ressources mobilisées et combinées

- R5.01 | WiFi avancé
- R5.02 | Supervision des réseaux
- R5.03 | Ingénierie de systèmes télécoms
- R5.05 | Anglais : Insertion professionnelle 1
- R5.06 | Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation
- R5.08 | Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
- R5.04 | Cycle de vie d'un projet informatique
- R5.07 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T est en charge de projets et d'architectures variées dont il coordonne la conception, la maintenance et l'évolution. Il s'assure de la formation des utilisateurs et de la documentation (procédures, ...). Il présente régulièrement les évolutions de son architecture à sa hiérarchie éventuellement en langue étrangère.

Il doit faire preuve de recul quant aux solutions techniques utilisées. Il assure la veille technologique tout en facilitant les échanges et en organisant les interventions de son équipe technique (gestion de projet, méthodologie de répartition de tâches, jalons, etc.). Cette coordination doit être également pensée dans le cadre du travail collaboratif à distance (site web collaboratif, espace de stockage partagé, outils de suivi de versions, etc.) en gardant à l'esprit la sécurisation des outils (authentification, gestion d'accès et des droits, protection des données, etc.).

Il doit également se placer comme un acteur averti du développement durable, de la transition énergétique et des réglementations en vigueur (entreprise, RGPD, ARCEP, etc.).

SAÉ SAÉ 5.02 Piloter un projet informatique

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
SAÉ 5.02 Piloter un projet informatique	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T est intégré dans un service de technologies de l'information dans lequel il est amené à travailler sur la conception d'applications ou de projets informatiques au sein d'une équipe. Il doit mettre en œuvre un environnement de travail collaboratif et utiliser des méthodologies de gestion de projet informatique.

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

Ressources mobilisées et combinées

- R5.05 | Anglais : Insertion professionnelle 1
- R5.06 | Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation
- R5.08 | Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
- R5.04 | Cycle de vie d'un projet informatique
- R5.07 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Un projet informatique nécessite une répartition de tâches entre les différents membres de l'équipe dont le professionnel R&T fait partie et où il peut coordonner certaines des activités du projet. Il s'appuie sur différentes méthodes de gestion de projet (Agiles, SCRUM, ...) et d'outils collaboratifs. L'équipe assure le cycle de vie du projet informatique au travers des étapes suivantes :

- Analyser le besoin aboutissant au lancement d'un projet de développement :
 - Définir les objectifs
 - Rédiger le cahier des charges en spécifiant les attentes/contraintes fonctionnelles et techniques
 - Définir la stratégie de mise en production
 - Tenir compte des problèmes de sécurité
- Mettre en place un environnement de travail collaboratif
 - Utilisation des plateformes collaboratives dédiées au développement comme par exemple GitLab
 - Gestion des branches de développement et production
 - Création de clones
 - Gestion des tickets
 - Gestion des versions
- Découper le travail pour affecter les tâches entre les membres de l'équipe de développement.
 - Choisir les environnements de développement pour chaque partie du projet (par exemple virtualenv python, IDE tel que VSCode, Docker, ...)
 - Prévoir les procédures de tests unitaires et qualification tout au long de la phase de développement
- Produire les documentations
 - La documentation technique pour la maintenance et l'évolution de l'application
 - La documentation utilisateur en vue de la formation des usagers
- Mettre en production les différentes versions de l'application en tenant compte des aspects de sécurité (stockage des mots de passe, base de données de production,...).

SAÉ SAÉ 5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information

- Cybersécurité	Semestre 5
SAÉ 5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T en Cybersécurité doit être capable d'adapter la cybersurveillance au système d'information d'une entreprise. Il peut tester l'efficacité des dispositifs déployés au vu des alertes générées par un pentest.

Apprentissages critiques

- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information

Ressources mobilisées et combinées

- R5.05 | Anglais : Insertion professionnelle 1
- R5.06 | Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation
- R5.08 | Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
- R5.Cyber.09 | Architectures sécurisées
- R5.Cyber.10 | Audits de sécurité
- R5.Cyber.11 | Supervision de la sécurité
- R5.Cyber.12 | Normes, standards et analyse de risques
- R5.07 | Projet Personnel et Professionnel

Descriptif générique

Le professionnel R&T réalise une analyse préalable des besoins de sécurité lui permettant de mettre en œuvre judicieusement tout ou partie des concepts plus avancés suivants :

- zones de sécurité hiérarchique (DMZ)
- filtrage avancés (FireWall statefull, NG, ...)
- accès distants et télétravail sécurisé et interconnexion de sites (VPN, ...)
- outils de surveillance :
 - IDS/IPS
 - logs
 - supervision
 - SIEM

Cette SAÉ peut faire suite à la SAÉ4.Cyber.01 "Sécuriser un système d'information".

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 5, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la troisième année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

Apprentissages critiques

- AC34.01DevCloud | Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud
- AC34.02DevCloud | Orchestrer les ressources Cloud
- AC34.03DevCloud | Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures
- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
- AC34.01ROM | Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom
- AC34.02ROM | Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau
- AC34.01PilPro | Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T
- AC34.02PilPro | Animation technique d'équipes pluridisciplinaires
- AC34.03PilPro | Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité
- AC34.04PilPro | Mise en place de solutions techniques R&T efficaces
- AC34.05PilPro | Livraison et suivi technique de projet R&T
- AC34.01IOM | Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G
- AC34.03IOM | Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels
- AC35.01ROM | Administrer les services multimédias pour une entreprise
- AC35.01PilPro | Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité
- AC35.02PilPro | Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches
- AC35.03PilPro | Prise de responsabilité envers les équipes
- AC35.04PilPro | Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales
- AC35.05PilPro | Force de propositions de solutions R&T innovantes responsables
- AC35.01IOM | Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fil
- AC35.02IOM | Sécuriser les objets connectés
- AC35.03IOM | Créer et innover pour l'IoT
- AC35.02DevCloud | Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices
- AC35.03DevCloud | Gérer son infrastructure comme du code
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information
- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application
- AC35.01DevCloud | Adopter les pratiques de pilotage de projet
- AC35.04DevCloud | Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu

Ressources mobilisées et combinées

- R5.08 | Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
- R5.05 | Anglais : Insertion professionnelle 1
- R5.06 | Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation

Descriptif générique

L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblés en troisième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ. L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

R5.01 WiFi avancé

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.01 WiFi avancé	Volume horaire défini nationalement 18h dont 11h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise

SAÉ concernées

- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables de déployer et maintenir une infrastructure sans fil centralisée, ainsi que de mesurer la qualité de la couverture radio (puissance, canaux, débit, interférences, ...).

Contenus :

- Normes (rappels)
- Couche physique (antennes, spectre, ...)
- Couverture radio
- Gestion centralisée (contrôleur)
- Sécurité (Authentification, Chiffrement, ...)

Prérequis

Mots clés

WIFI -- 80211 -- Bornes -- Contrôleur WIFI -- Antennes -- Sécurité -- Spectre -- Propagation "indoor"

R5.02 Supervision des réseaux

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.02 Supervision des réseaux	Volume horaire défini nationalement 18h dont 13h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

SAÉ concernées

- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables de déployer une solution de supervision du système d'information d'une entreprise. Les concepts fondamentaux suivants seront mis en oeuvre :

Contenus :

- Méthodologie de la supervision ,
- Architecture d'un système de supervision,
- Services et protocoles, outils de supervision, outils de métrologie,
- Gestion des logs,
- API de supervision,
- Développement de modules complémentaires (plug-in).

Penser à systématiser l'utilisation de WireShark pour les TP.

Prérequis

Mots clés

NTP -- Logs -- SNMP -- SIEM -- Tableau de bord -- Nagios -- Centreon -- Netflow -- API REST

R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	Volume horaire défini nationalement 17h dont 10h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers

Apprentissages critiques

- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise

SAÉ concernées

- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

L'étudiant devra être capable d'étudier, de caractériser et de mettre en œuvre un système de transmission.

Contenus :

- Étude et conception de différentes briques d'un ou plusieurs systèmes de transmission
- Mise en application d'un ou plusieurs systèmes de transmission
- Veille technologique
- Exemples de systèmes : Radio logicielle, Antennes, WiFi, MIMO, Faisceaux hertziens, FTTA – FTTx, LiFi, FiWi

Prérequis

- R5.01 | WiFi avancé

Mots clés

Systèmes télécoms -- Radio logicielle -- SDR -- Antennes -- WiFi -- MIMO -- Faisceaux hertziens -- FTTA -- FTTx -- LiFi -- FiWi -- Fibres optiques

R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	Volume horaire défini nationalement 7h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

SAÉ concernées

- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
- SAÉ 5.02 | Piloter un projet informatique

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T peut être amené à gérer toutes les étapes d'un projet informatique depuis le cahier des charges jusqu'à la mise en production et la fourniture de documentation tant utilisateurs que technique. Cette ressource a donc pour objectif de faire appréhender toutes les étapes d'un projet informatique depuis l'expression d'un besoin jusqu'au produit fini.

Contenus :

Cette ressource aborde les notions suivantes :

- Analyse du besoin aboutissant au lancement d'un projet de développement :
 - Définition des objectifs,
 - Rédaction du cahier des charges en spécifiant les attentes/contraintes fonctionnelles et techniques,
 - Choix de la stratégie de mise en production,
 - Prise en compte des problèmes de sécurité.
 - Mise en place d'un environnement de travail collaboratif :
 - Utilisation des plateformes collaboratives dédiées au développement (par ex. GitLab) à travers la gestion des branches de développement et production, la création de clones, la gestion des tickets, la gestion des versions,
 - Découpage du travail pour affecter les tâches entre les membres de l'équipe de développement.
 - Choix des environnements de développement pour chaque partie du projet (par exemple virtualenv python, IDE, Docker, ...).
 - Mise en place des procédures de tests unitaires et de qualification tout au long de la phase de développement.
 - Production de documentations :
 - Documentation technique pour la maintenance et l'évolution de l'application,
 - Documentation utilisateur en vue de la formation des usagers,
 - Outils pour la génération de documentation : générateurs à partir du code (Sphinx, Javadoc, ...), langage pour la documentation (markdown, asciidoc, restructured text, ...)
 - Mise en production des différentes versions de l'application en tenant compte des aspects de sécurité (stockage des mots de passe, base de données de production, ...).
- Cette ressource s'appuiera sur la réalisation d'un projet informatique en groupe restreint dans la SAÉ5.02 "Piloter un projet informatique". Elle pourra mobiliser les concepts des méthodes Agile et Scrum vus dans la ressource R5.08 "Gestion de projets".
- On pourra approfondir certains de ces contenus en s'appuyant sur ceux décrits dans la ressource R5.DevCloud.09 « Outils et méthodes DevOps ».

Prérequis

- R5.08 | Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel

Mots clés

Versionning -- Cahier des charges -- Environnement de travail collaboratif -- Gestion de projet -- Git -- IDE -- Documentation -- Sécurité -- Déploiement -- Partage -- Cycle de vie -- Méthode Agile

R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	Volume horaire défini nationalement 14h dont 7h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
- SAÉ 5.02 | Piloter un projet informatique
- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
- SAÉ 5.DevCloud.03 | Orchestrer la conteneurisation d'une application
- SAÉ 5.IOM.03 | Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
- SAÉ 5.ROM.03 | Déployer et gérer les services ROM
- SAÉ 5.PilPro.03 | Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus :

- Rendre compte à l'oral et/ou à l'écrit de son expérience professionnelle, ses compétences, ses qualités et ses points d'amélioration
- Se projeter dans un parcours universitaire ou professionnel post BUT (lien avec le portfolio)
- Mettre en perspective les nouvelles technologies et en avoir une approche critique
- Consolider les techniques de communication professionnelle orale et écrite
- Renforcer les compétences linguistiques et phonologiques

Anglais de spécialité adapté aux parcours

Préconisations de mise en oeuvre :

- Télécollaboration, télé tandem, EMILE
- Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre)
- Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en oeuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation
- Préparation du stage de S6

Prérequis

Mots clés

Communication orale et écrite -- Anglais technique de spécialité

R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation	Volume horaire défini nationalement 22h dont 7h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
- SAÉ 5.02 | Piloter un projet informatique
- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
- SAÉ 5.DevCloud.03 | Orchestrer la conteneurisation d'une application
- SAÉ 5.IOM.03 | Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
- SAÉ 5.ROM.03 | Déployer et gérer les services ROM
- SAÉ 5.PilPro.03 | Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

A la suite de la première immersion professionnelle R&T et en amont de la seconde, cette ressource vise notamment, grâce au recul développé par les étudiants au cours du précédent stage, à développer des outils d'intégration et de collaboration.

Contenus :

- Renforcement de l'expression formelle, remédiation (CCDMD.qc.ca/fr Canadien, Projet Voltaire, Ecri+, Dictée des IUT, concours d'écriture...);
- Renforcement de l'utilisation des outils bureautiques : fonctionnalités avancées ;
- Renforcement des capacités à produire un document clair et concis ;
- Renforcement des capacités à construire un support visuel de présentation orale ;
- Renforcement des capacités à présenter oralement, de manière claire et concise ;
- Compréhension de la multiplicité des langages et les biais cognitifs associés ;
- Compréhension de l'image, de la culture et de l'identité d'une entreprise ;
- Initiation à la gestion de l'humain, à différents types de management, à la prévention des conflits ;
- Conduite, animation de réunion ;
- Reprise et amélioration des documents d'insertion professionnelle (CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, ...).

L'étudiant sera également force de proposition en faisant preuve de créativité, en animant un brainstorming pour dégager de nouvelles idées, directions, ...

Prérequis

Mots clés

Communication écrite et orale -- Relations humaines -- Insertion professionnelle

R5.07 Projet Personnel et Professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	Volume horaire défini nationalement 7h dont 3h TP

Compétences ciblées

- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC34.01IOM | Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G
- AC34.02IOM | Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés
- AC34.03IOM | Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels
- AC34.01DevCloud | Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud
- AC34.02DevCloud | Orchestrer les ressources Cloud
- AC34.03DevCloud | Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures
- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
- AC34.01ROM | Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom
- AC34.02ROM | Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau
- AC34.01PilPro | Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T
- AC34.02PilPro | Animation technique d'équipes pluridisciplinaires
- AC34.03PilPro | Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité
- AC34.04PilPro | Mise en place de solutions techniques R&T efficaces
- AC34.05PilPro | Livraison et suivi technique de projet R&T
- AC35.01ROM | Administrer les services multimédias pour une entreprise
- AC35.01PilPro | Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité
- AC35.02PilPro | Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches
- AC35.03PilPro | Prise de responsabilité envers les équipes
- AC35.04PilPro | Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales
- AC35.05PilPro | Force de propositions de solutions R&T innovantes responsables
- AC35.01IOM | Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fil
- AC35.02IOM | Sécuriser les objets connectés
- AC35.03IOM | Créer et innover pour l'IoT
- AC35.04DevCloud | Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu
- AC35.01DevCloud | Adopter les pratiques de pilotage de projet
- AC35.02DevCloud | Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices
- AC35.03DevCloud | Gérer son infrastructure comme du code
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information
- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

SAÉ concernées

- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
- SAÉ 5.02 | Piloter un projet informatique
- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
- SAÉ 5.DevCloud.03 | Orchestrer la conteneurisation d'une application
- SAÉ 5.IOM.03 | Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
- SAÉ 5.PilPro.03 | Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
- SAÉ 5.ROM.03 | Déployer et gérer les services ROM

- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif

[1] Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec années 1&2)

- Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle
- Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...)
- Faire le bilan de ses compétences

[2] Formaliser son plan de carrière

- Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, CPF, FTLV, etc.)

[3] S'approprier le processus et s'adapter aux différents types de recrutement

- mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique, etc.)
- se préparer aux différents types et formes de recrutement
- types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours, etc.
- formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise, etc.

En dernière année de BUT, l'étudiant est amené à construire une stratégie d'insertion. L'approfondissement des métiers R&T à bac+3, des poursuites d'études possibles, et l'exploitation du stage du 4e semestre contribuent à cet objectif.

Contenus :

- Analyser plusieurs situations professionnelles, notamment lorsqu'elles ont été rencontrées lors des stages de 2e année
- Compléter et valoriser son parcours (formation et expériences professionnelles, exploitation du stage de 2e année)
- Compléter et valoriser son projet personnel et professionnel
- Mieux définir la notion de cadre intermédiaire (réunion, encadrement de projet, communication interne et management, responsabilité, ...)
- Approfondir et mieux définir le projet métier (enquête métiers)
- Découvrir les possibilités de poursuites d'études et de Formation Tout au Long de la Vie (VAE, formation continue, ...)
- Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (insertion immédiate ou poursuite d'études)
- Améliorer, mettre à jour et exploiter son réseau professionnel
- Préparer le bilan de ses compétences techniques et transversales

Prolongements possibles :

- Recherche de stage
- Portfolio
- CV et lettre de motivation
- Préparation à l'entretien de recrutement

Prérequis

Mots clés

Carrière -- recrutement -- connaissance de soi -- outils de communication -- réseau -- bilan de compétences -- Stage -- Connaissance de soi -- Stratégie d'insertion -- Plan de carrière

R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 5
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	Volume horaire défini nationalement 11h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif

SAÉ concernées

- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 5.01 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
- SAÉ 5.02 | Piloter un projet informatique
- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
- SAÉ 5.DevCloud.03 | Orchestrer la conteneurisation d'une application
- SAÉ 5.IOM.03 | Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
- SAÉ 5.ROM.03 | Déployer et gérer les services ROM
- SAÉ 5.PilPro.03 | Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le professionnel R&T peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit être capable d'élaborer des solutions adaptées à des contraintes explicites ou implicites, et mettre en œuvre une organisation complète et détaillée, en s'aidant d'outils et de méthodes professionnels.

Contenus :

- Lire ou décoder un cahier des charges complexe
- Construire un cahier des charges complexe
- Conceptualiser de manière détaillée et exhaustive les tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.)
- Mettre en place les conditions nécessaires à la créativité, l'intrapreneuriat, et mettre en place des méthodes de validation des idées
- Prendre sa place dans une équipe en connaissant les différents rôles d'une équipe projet et en étant capable d'y prendre différents rôles
- S'adapter à des profils professionnels différents qui interviennent dans un projet (manager, collaborateur, client)
- Maîtriser le Lean Management (l'amélioration continue) : réaliser un bilan régulier sur l'avancée d'un projet (points bloquants, solutions apportées...)
- Organiser, préparer et conduire des réunions de projet : planification, prise de notes, comptes rendus, actions à réaliser
- Comprendre et analyser, contextualiser finement un sujet, adapter une solution à un contexte particulier (objectifs projet, contraintes liées au contexte et ressources humaines/matérielles/budgétaires)
- Être capable d'anticiper les risques (matrice, criticité) et mettre en place des stratégies de réponse associées à des plans d'actions
- Maîtriser les bilans réguliers sur l'avancée d'un projet à un client ou un référent
- Découper un projet en tâches détaillées
- Estimer finement le temps nécessaire à l'élaboration de chaque tâche
- Construire un rétroplanning intégrant les aléas attendus d'un projet technique (fiable, réaliste, prudent...)
- Répartir finement les tâches dans l'équipe de travail ; être capable de basculer d'un rôle à l'autre, d'une tâche à l'autre
- Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en fonction des contraintes
- Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en mettant en œuvre des méthodes de types Agile/Scrum/réitération/production immédiate
- Savoir construire, motiver et faire vivre une équipe (adéquation des compétences/membres/personnalités dans une équipe, veiller à la compatibilité ou à la complémentarité au sein d'une équipe projet)
- Intégrer l'éco-responsabilité, le développement durable (bonnes pratiques, choix des matériels, valeur écologique ou responsable apportée au projet, manière de développer ou coder)
- Prendre en compte des coûts approximatifs et gérer un budget

Le stage représente un cadre particulier d'application des ressources.

Prérequis

Mots clés

Agilité -- Cahier des charges -- Coûts -- Éco-responsabilité -- Lean management -- Gantt

R5.Cyber.09 Architectures sécurisées

- Cybersécurité	Semestre 5
R5.Cyber.09 Architectures sécurisées	Volume horaire défini nationalement 30h dont 20h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure

SAÉ concernées

- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables d'ajouter à une architecture sécurisée existante des fonctionnalités de sécurisation avancée (filtrage avec état, filtrage applicatif, analyse comportementale, inspection de contenus, authentification forte, ...)

Contenus :

Certaines fonctionnalités de sécurité pourront être mises en œuvre au travers de systèmes de détection ou de prévention d'intrusions sur des environnements physiques et/ou virtuels.

Prérequis

Mots clés

Firewall-NG -- IDS -- IPS -- Authentication -- AAA -- SSO -- MFA

R5.Cyber.10 Audits de sécurité

- Cybersécurité	Semestre 5
R5.Cyber.10 Audits de sécurité	Volume horaire défini nationalement 23h dont 12h TP

Compétences ciblées

- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration

SAÉ concernées

- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables de déployer une approche professionnelle d'audit de sécurité sur un système d'information de type PME. En cela, ils devront retracer la topologie du réseau d'entreprise, les équipements utilisés (éléments actifs, serveurs, postes clients), les services installés et la sécurité mise en place. Ils doivent alors éprouver la robustesse du système en place dans le but d'identifier d'éventuelles vulnérabilités. Ils préconisent alors des modifications pour améliorer la sécurité du système d'information.

Préconisations de mise en œuvre et de contenus :

L'analyse fonctionnelle pourra être mise en situation (simulée) en TD.
L'analyse opérationnelle pourra être mise en place en TP grâce à l'utilisation d'outils fondamentaux d'analyse (nmap, masscan, OpenVAS, ...) puis de tests d'intrusion et d'attaque (Metasploit, Mitre Att@ck, ...).
Les tests d'analyse, d'intrusion et d'attaques pourront être mis en œuvre sur des environnements cloisonnés locaux ou en ligne (cyber-range, ...) On pourra s'appuyer sur les formations et supports de cours de l'ANSSI (CFSSI) «Principes et organisation des audits en SSI».

Prérequis

- R5.Cyber.09 | Architectures sécurisées

Mots clés

Audit -- Sécurité -- Vulnérabilités -- Attaques -- Menaces -- Tests d'intrusion

R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité

- Cybersécurité	Semestre 5
R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité	Volume horaire défini nationalement 22h dont 13h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information

SAÉ concernées

- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables de définir précisément (et différencier) les notions de SOC, NOC et SIM, SEM et SIEM, ...
Ils seront capables de remonter et collecter les différents types de logs grâce à l'utilisation des agents correspondants (agents de types divers, beats, ...).

Contenus :

La ressource traite de :

- l'utilisation d'outils de normalisation de logs (logstash, ...), de modules SIEM afin de détecter des attaques en procédant à la corrélation d'événements de sécurité.
- l'utilisation d'outils spécialisés (Kibana, Grafana, Elastic...) pour générer des tableaux de bords clairs et contextualisés permettant de mettre en évidence toute anomalie et de générer automatiquement des alertes.

Les étudiants sauront émettre un avis précis (de niveau 1) sur ces alertes afin de prendre les décisions adaptées.

Prérequis

- R4.Cyber.09 | Sécurité des réseaux LAN
- R4.Cyber.11 | Sécurisation de services réseaux

Mots clés

SOC (Security Operation Center) -- NOC (Network Operation Center) -- SIEM (SIM + SEM) (Security Information and Event Management)

R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques

- Cybersécurité	Semestre 5
R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques	Volume horaire défini nationalement 15h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure

SAÉ concernées

- SAÉ 5.Cyber.03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Les étudiants seront capables de se conformer aux exigences de la réglementation en vigueur, concernant la manipulation, le stockage et plus généralement la sécurisation des données du SI dont ils ont la responsabilité.

Contenus :

Ils seront capables de participer activement à une analyse de risques menée au sein de leur entreprise. Ce faisant :

- Ils auront participé à une analyse de risques sur un périmètre réduit,
- Ils auront acquis le vocabulaire spécifique à la gestion du risque,
- Ils sauront décrire les différentes phases du processus de gestion du risque (appréciation du risque, traitement du risque, ...),
- Ils auront eu une introduction aux diverses normes du domaine (ISO 27001, ISO 27002, ... et surtout ISO 27005).

Prérequis

- R5.Cyber.09 | Architectures sécurisées

Mots clés

Risque -- Menaces -- Vulnérabilités -- Disponibilité -- Intégrité -- Confidentialité -- Traçabilité -- DICT -- Mode opératoire -- Valeur métier -- Biens essentiels -- EBIOS -- Analyse de risques -- ISO 27005 -- RGPD -- LPM

SAÉ SAÉ 6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque

- Cybersécurité	Semestre 6
SAÉ 6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité, lorsqu'il fait face à une cyber-attaque au sein de son entreprise, identifie les enjeux de l'attaque, reproduit la situation technique se jouant pendant l'attaque et applique le processus de réponse à incident.

Apprentissages critiques

- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information

Ressources mobilisées et combinées

- R6.01 | Anglais : Insertion professionnelle 2
- R6.02 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire
- R6.Cyber.04 | Réponse à incident

Descriptif générique

Le professionnel en Cybersécurité, à l'aide d'une infrastructure technologique, a pour mission lors d'une attaque de :

- identifier l'attaque ;
- stopper la propagation ;
- neutraliser l'attaque ;
- prélever et conserver les preuves ;
- pratiquer les premières investigations.

Cette SAÉ peut s'appuyer sur l'infrastructure technologique mise en place à la SAÉ5.03Cyber "Sécurisation avancée et supervision d'un système d'information".

SAÉ STAGE.Cyber Stage

- Cybersécurité	Semestre 6
STAGE.Cyber Stage	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. »

Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive :

- analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...)
- comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ...
- fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ...
- analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ...
- déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.

Apprentissages critiques

- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information
- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

Ressources mobilisées et combinées

- R6.01 | Anglais : Insertion professionnelle 2
- R6.02 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire
- R6.03 | Connaissance de l'entreprise
- R6.Cyber.04 | Réponse à incident

Descriptif générique

SAÉ PORTFOLIO Portfolio

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 6
PORTFOLIO Portfolio	Volume horaire défini localement

Compétences ciblées

- Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité
- Gérer les infrastructures des réseaux mobiles
- Coordonner des infrastructures modulaires
- Administrer un système d'information sécurisé
- Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs
- Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet
- Gérer des activités réseaux et télécommunications en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux
- Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets
- Accompagner le développement d'applications
- Surveiller un système d'information sécurisé
- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Objectifs et problématique professionnelle

Au semestre 6, la démarche portfolio permettra d'évaluer l'étudiant dans son processus d'acquisition des niveaux de compétences de la troisième année du B.U.T., et dans sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. L'étudiant devra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi et le degré de complexité des niveaux de compétences ciblées, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de troisième année.

Apprentissages critiques

- AC34.01PilPro | Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T
- AC34.02PilPro | Animation technique d'équipes pluridisciplinaires
- AC34.03PilPro | Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité
- AC34.04PilPro | Mise en place de solutions techniques R&T efficaces
- AC34.05PilPro | Livraison et suivi technique de projet R&T
- AC34.01IOM | Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G
- AC34.02IOM | Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés
- AC34.03IOM | Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels
- AC34.01DevCloud | Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud
- AC34.02DevCloud | Orchestrer les ressources Cloud
- AC34.03DevCloud | Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures
- AC34.01Cyber | Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure
- AC34.02Cyber | Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau
- AC34.03Cyber | Sécuriser les systèmes d'exploitation
- AC34.04Cyber | Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
- AC34.01ROM | Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom
- AC34.02ROM | Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau
- AC35.01ROM | Administrer les services multimédias pour une entreprise
- AC35.01PilPro | Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité
- AC35.02PilPro | Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches
- AC35.03PilPro | Prise de responsabilité envers les équipes
- AC35.04PilPro | Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales
- AC35.05PilPro | Force de propositions de solutions R&T innovantes responsables
- AC35.01IOM | Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fil
- AC35.02IOM | Sécuriser les objets connectés
- AC35.03IOM | Créer et innover pour l'IoT
- AC35.04DevCloud | Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu
- AC35.01DevCloud | Adopter les pratiques de pilotage de projet
- AC35.02DevCloud | Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices
- AC35.03DevCloud | Gérer son infrastructure comme du code
- AC35.01Cyber | Surveiller l'activité du système d'information
- AC35.02Cyber | Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité
- AC35.04Cyber | Administrer les outils de surveillance du système d'information
- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC31.06 | Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC32.04 | Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.04 | Déployer et maintenir une solution informatique
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
- AC33.06 | Sécuriser l'environnement numérique d'une application

Ressources mobilisées et combinées

- R6.01 | Anglais : Insertion professionnelle 2
- R6.02 | Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire
- R6.03 | Connaissance de l'entreprise

Descriptif générique

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels l'étudiant retracera la trajectoire individuelle qui a été la sienne durant la troisième année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAE.

R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 6
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	Volume horaire défini nationalement 8h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques

SAÉ concernées

- STAGE.DevCloud | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 6.Cyber.01 | Réagir face à une cyber-attaque
- SAÉ 6.DevCloud.01 | Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud
- SAÉ 6.IOM.01 | Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges
- SAÉ 6.PilPro.01 | Piloter des projets techniques complexes R&T
- SAÉ 6.ROM.01 | Réaliser une veille technologique
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier « Administrer les réseaux et l'Internet » et « Connecter les entreprises et les usagers ». Elle contribue aussi à la compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T » à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique.

Contenus :

- Perfectionner ses compétences linguistiques et phonologiques
- Consolider les techniques de communication orale et écrite (argumenter, négocier, convaincre) `

Anglais de spécialité adapté aux parcours

Préconisations de mise en œuvre :

- Télécollaboration, télé tandem, EMILE
- Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre)
- Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en œuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation

Prérequis

Mots clés

Communication orale et écrite -- Anglais technique de spécialité

R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 6
R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire	Volume horaire défini nationalement 11h dont 4h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.02 | Réaliser la documentation technique de ce projet
- AC31.04 | Défendre/argumenter un projet
- AC31.05 | Communiquer avec les acteurs du projet
- AC32.05 | Collaborer en mode projet en français et en anglais
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs
- AC33.05 | S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques

SAÉ concernées

- STAGE.DevCloud | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio
- SAÉ 6.Cyber.01 | Réagir face à une cyber-attaque
- SAÉ 6.DevCloud.01 | Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud
- SAÉ 6.IOM.01 | Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges
- SAÉ 6.PilPro.01 | Piloter des projets techniques complexes R&T
- SAÉ 6.ROM.01 | Réaliser une veille technologique
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le diplômé du BUT R&T peut rapidement être amené à occuper des fonctions de cadre intermédiaire, dont la présente ressource explore quelques axes et outils.

Contenus :

- Consolider son expression formelle, remédiation (Projet Voltaire, Ecri+, ...)
- S'initier à l'activité de manager ;
- Savoir négocier par exemple dans le cadre de choix de matériel ou d'un budget ;
- Gérer des conflits ;
- Conduire le changement ;
- Décrypter les jeux de pouvoir.

Dans le cadre de l'animation de réunions, il doit pouvoir :

- réaliser un schéma clair, contextuel, parlant ;
- rédiger et énoncer une minute de lancement performante (pitch) ;
- rédiger et énoncer la minute de clôture pertinente.

En parallèle de ces éléments, il travaille également sur son insertion professionnelle ou sa poursuite d'études en :

- exploitant les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, ...) et les relations professionnelles qu'il a pu tisser lors de son stage ;
- développant l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat.

Ces contenus peuvent être complétés par des travaux autour des attendus de fin de formation (rapport écrit, soutenance orale, ...).

Prérequis

Mots clés

Entrepreneuriat -- Intrapreneuriat -- Négociation -- Prise de parole -- Relation Client -- Rapport -- Soutenance

R6.03 Connaissance de l'entreprise

- Cybersécurité - Développement système et cloud - Internet des objets et mobilité - Pilotage de projets de réseaux - Réseaux Opérateurs et Multimédia	Semestre 6
R6.03 Connaissance de l'entreprise	Volume horaire défini nationalement 11h dont 2h TP

Compétences ciblées

- Administrer les réseaux et l'Internet
- Connecter les entreprises et les usagers
- Créer des outils et applications informatiques pour les R&T

Apprentissages critiques

- AC31.01 | Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision
- AC31.03 | Réaliser une maquette de démonstration du projet
- AC32.01 | Déployer un système de communication pour l'entreprise
- AC32.02 | Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité
- AC32.03 | Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité
- AC33.01 | Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
- AC33.02 | Mettre en place un environnement de travail collaboratif
- AC33.03 | Participer à la formation des utilisateurs

SAÉ concernées

- STAGE.DevCloud | Stage
- STAGE.IOM | Stage
- STAGE.PilPro | Stage
- STAGE.ROM | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Le technicien R&T salarié ou indépendant doit pouvoir évoluer en connaissant les grands axes du droit du travail afin de pouvoir s'insérer sereinement dans le monde professionnel, mais aussi en connaissant les aspect juridiques spécifiques liés aux R&T dans la mesure où ils imposent des contraintes dans la gestion des utilisateurs, dans la conception d'un système d'information ou de communication, d'une base de données, etc.

Contenus :

- Repérer les grandes fonctions dans l'entreprise et se situer dans son organisation (technique, managériale, commerciale, économique...)
- Connaître l'environnement professionnel du salarié R&T (obligations et droits du salarié) : étude d'un contrat de travail, d'une fiche de paie, règlements communs, règlements intérieurs, conventions collectives, périodes d'essai, ruptures conventionnelles, prud'hommes...
- Appréhender l'environnement juridique propre aux R&T : étude de cas réels et concrets, responsabilité des fournisseurs d'accès et des prestataires de service, droits nationaux dans un réseau d'échanges internationaux, la sécurité des réseaux (ANSSI, directive NIS, loi de programmation militaire et OIV)...
- Appréhender l'environnement professionnel lié au RGPD : le RGPD et ses implications concrètes dans le travail du technicien RT (systèmes d'information, bases de données, sécurité, confidentialité...).

Préconisation de mise en oeuvre :

- Etude de documents réels et à jour, visite aux Prud'hommes, visite en entreprise (service RH), intervention d'un avocat spécialisé dans les questions numériques...
- Intervention d'un juriste en entreprise R&T, études de cas réels et concrets (FAI pour les professionnels sollicité par les services de police ou la justice afin de transmettre des données clients dans le cadre d'enquêtes ou renseignements)
- Intervention d'un formateur RGPD en entreprise auprès des techniciens SI ou DSI.

Prérequis

Mots clés

Droit du travail -- FAI -- DSI -- RGPD -- Droits utilisateur -- Obligations légales -- Marché

R6.Cyber.04 Réponse à incident

- Cybersécurité	Semestre 6
R6.Cyber.04 Réponse à incident	Volume horaire défini nationalement 18h dont 9h TP

Compétences ciblées

- Surveiller un système d'information sécurisé

Apprentissages critiques

- AC35.03Cyber | Réagir face à un incident de sécurité

SAÉ concernées

- SAÉ 6.Cyber.01 | Réagir face à une cyber-attaque
- STAGE.Cyber | Stage

Descriptif

Contexte et ancrage professionnel :

Suite à un incident sur son infrastructure, le professionnel R&T doit être en mesure d'intervenir et de continuer la cyber-attaque et de faire une analyse de celle-ci après coup.

Contenus :

En cas de suspicion d'intrusion ou d'incident, les diplômés seront capables :

- A chaud :
 - de reconnaître les artefacts symptomatiques des attaques usuelles sous Windows ou Linux
 - de prendre les bonnes décisions immédiates, dans le respect des directives fixées par le RSSI (PCA, ...), en gérant au mieux l'équilibre impacts opérationnels/risques d'aggravation.
- A froid :
 - d'effectuer les prélèvements (mémoire vive, disques, logs, ...) nécessaires pour les investigations forensiques futures et de les conserver
 - d'effectuer les premières investigations dans le strict respect du cadre juridique.

Prérequis

Mots clés

Réponse à incident -- CERT -- PCA -- PRA -- Forensics -- Forensique -- Détection d'intrusion

